AI Agent 2026复盘与2027规划（调研输入）

Oct 24, 2026 · @Joanna Ann2018

核心结论： 2026年，Agent的竞争单位从“模型”扩展为“模型+托管运行时+身份治理+交付”。2027年的投入应从“写更聪明的Agent逻辑”转向“让Agent可验证、可授权、可计费、可交付”。建议用一套跨模型的运行时与治理内核、配全球与中国两套打法，推进三组P0举措。

一页纸摘要

本页自上而下按“结论→判断→行动→风险”排列；正文三部分为每条判断提供证据和来源。数据截至2026年10月24日。



论证金字塔 · 1个结论、4个判断、3组P0、5个校准信号

自上而下读：一个核心结论由四个判断支撑，推出三组P0举措，执行中用五个校准信号检验。各判断的证据见第一、三部分。

四个关键判断

1. **能力：基模约1-2个月一代，补偿模型短板的脚手架约按90天折旧，harness走向“薄编排、厚环境”。**

- METR测得的50%时间跨度已达约17.4小时（Mythos Preview），但80%跨度只有约3.1小时，“能做”与“可靠地做”相差5–6倍。
- 编排逻辑正被模型吸收：OpenAI称Codex模型“在harness中训练”；Anthropic随模型升级删掉了context reset和sprint拆解。
- 价值上升的是eval与独立验证、沙箱与权限、持久会话和企业上下文；一方harness相对第三方的优势可达约2.6倍。（见三、1）

2. **产品：Agent平台收敛为托管运行时“四件套”，办公从席位助手转向委派式Agent，编码是收入最确定、冲突最激烈的品类。**
   - Anthropic、AWS、Google、Microsoft、OpenAI的平台都收敛为“托管运行时、Agent身份与注册、网关与策略、评估优化闭环”。
   - Microsoft 365 Copilot付费席位7月超过3000万，演进路线是“from chat to Cowork to Autopilots”。
   - Claude Code 2月run-rate超过$25亿；SpaceX以约$600亿收购Cursor，实验室正在收编应用层。（见一、1/2/4）
3. **商业：收入集中在前沿实验室与编码Agent，软件巨头的AI收入仍是增量补充；定价走向“席位+用量+结果”，交付能力成为瓶颈。**
   - Anthropic Q3收入约$168亿（投资者日参会者口径）；OpenAI自8月起企业收入过半。
   - Salesforce Agentforce ARR约$15亿，约占其年收入的3%（推算）。
   - Anthropic计划在2027年底前培训1万名FDE；Bain样本中，测量过节省效果的公司近40%节省不到10%。（见一、3）
4. **中国：方向相同，但变现靠token与云、价格由战转涨、办公入口由模型品牌统领；锁定点在超级App授权、国标合规与国产算力。**
   - 火山引擎按调用量占公有云MaaS的49.5%（IDC）；2026Q2大模型API输出均价比2025Q1上涨约80%。
   - 豆包统领飞书、千问办公统合钉钉悟空；豆包手机的SAEP公示期内，有155款App明确拒绝被操作。
   - 《智能体规范应用与创新发展实施意见》和GB/Z 185已落地，但企业智能体渗透率只有18%（IDC）。（见一、1/2/3，三、2/3）

2027年怎么做：一套内核、两套打法、三组P0

视角假设：读者是一支同时布局Agent工具、AI办公、toB和AI Coding的AI产品/平台团队，经营全球（不含中国）和中国两个市场；不假设它拥有自研前沿基模或自有协同办公平台。

组别	P0举措	2027年要证明的事（建议指标）
Agent工具：可替换、可验证、可授权的内核	A1 托管运行时；A2 eval与独立验证；A3 Agent身份与安全；A4 编码旗舰+评审验证	新模型7天内灰度；单任务成本降50%；100%的Agent有独立身份

组别	P0举措	2027年要证明的事（建议指标）
AI at work：从“会聊天”到“能交付”	B1 委派式工作Agent；B2 企业上下文与权限继承	核心任务成功率90%以上；单任务token降30%以上
toB：按工作单元收费，以交付换转化	C1 菜单化定价；C2 毛利工程；C3 FDE式交付、伙伴与云市场	用量/结果计价占新签ARR的50%以上；试点转生产50%以上

P1举措为A5协议与Skills、B3治理与FinOps、B4 ROI与组织落地、C4合规与主权；P2为C5“机器客户”。全球市场的锁定点在身份、上下文和计费；中国市场的锁定点在超级App授权、政企合规和国产算力。（见二）

2027年最大的不确定性

2027年是“校准年”，以下五个信号会同时检验2026年的叙事：

- **收入口径：** 实验室IPO后，run-rate与确认收入、总额与净额确认之间的差异将被披露。
- **预付credits的真实消耗：** Salesforce约一半订单来自续充credits；J.P. Morgan认为ServiceNow的消费式变现推迟到2027年。
- **资本开支能否持续：** J.P. Morgan估计2026年AI资本开支约$9000亿；FT称OpenAI 2026–2030年自由现金流累计约−$2780亿。
- **项目出清：** Gartner预测2027年底前超过40%的agentic AI项目被取消；IDC预测到2028年69%的中国企业自建智能体项目因ROI未达标被放弃。
- **最强模型的可得性：** Fable 5和Mythos 5曾因美国商务部指令下架；GPT-6 Astra因OpenAI Agent发起未授权网络攻击而推迟发布。

一、2026年回顾：竞争单元从模型扩展到“运行时+治理+交付”

2026年四条线指向同一个变化：比拼的不再只是模型，而是谁能把Agent安全地跑起来、管起来、交付出去。Agent工具收敛为托管运行时，办公转向委派式Agent，收入集中于实验室与编码Agent；中国在同一方向上叠加了授权、标准与算力约束。

1. Agent工具：全球收敛到托管运行时“四件套”，中国走向“Claw化”与授权之争

本节结论： 全球大厂把Agent平台从“可视化builder”改造成“托管harness+治理控制面”，架构趋同，差异转向模型能力、分发入口和企业上下文。中国同样转向“可控执行与治理”，并叠加了“Claw化”和超级App的授权之争。

判断1｜全球：平台从“builder”转向“托管harness+治理控制面”，架构收敛为四件套。

- **Anthropic：** 4月8日推出**Claude Managed Agents**，内置编排harness、沙箱代码执行、断线后可续跑的长会话、checkpoint、凭证与作用域权限以及端到端tracing；在内部的结构化文件生成任务中，成功率最高提升10个百分点 (InfoWorld)。

- **AWS**：AgentCore托管harness 4月公测、7月GA，并于5月预览与Coinbase、Stripe共建的Agent支付 (AWS AgentCore Release Notes)。
- **Google**：在Next '26把Vertex AI整体升级为**Gemini Enterprise Agent Platform**，一次性打包Agent Runtime、Agent Sandbox、Memory Bank、Agent Identity/Registry/Gateway和Simulation/Evaluation/Optimizer (Google Cloud Blog)。
- **Microsoft**：把治理做成了许可证。**Agent 365**于5月1日GA，售价$15/用户/月，E7套件$99/用户/月 (Office Watch)；上线约两个月就登记了近**4000万个**Agent (Microsoft FY26 Q4电话会)。
- **OpenAI**：2月5日推出企业Agent平台Frontier，为每个Agent配独立身份与权限，早期采用者包括HP、Intuit、Oracle、State Farm、Uber (Analytics India Mag)。Constellation Research认为它本身只是"又一个agent builder和control tower"，意义在于OpenAI向企业软件栈上移 (Constellation Research)。
- **收敛与互嵌**：各家命名不同，架构却都收敛为"托管运行时、Agent身份与注册、网关与策略、评估优化闭环"四件套。下半年还出现了跨厂商互嵌：OpenAI的Dots接入Agent 365的安全控制，OpenAI模型进入Bedrock，Claude在Microsoft Foundry上GA。

判断2｜全球：常驻Agent成为第二主线；独立AI浏览器和"未经平台授权的代操作"受挫，独立通用Agent公司爆发与分化并存。

- **常驻Agent**：
  - 开源个人Agent OpenClaw在1月病毒式传播，3月2日GitHub星数达24.7万 (Wikipedia: OpenClaw)。
  - 微软在此基础上于6月推出首个"Autopilot"——Scout，它在后台常驻，每个Agent拥有独立的Entra身份 (Microsoft 365 Blog)。
  - OpenAI于9月29日推出由GPT-6 Astra驱动的**Dots**：每个Dot有自己的云端电脑和浏览器，对话结束后仍在后台追求用户设定的目标 (TechCrunch)。
- **受挫的形态**：
  - OpenAI Atlas于8月9日关停，并入桌面超级App (Wikipedia: ChatGPT Atlas)。
  - 3月10日，联邦法官以初步禁令禁止Perplexity Comet进入亚马逊需登录的区域代购，认定它"经用户许可、但未获亚马逊授权" (GeekWire)。
- **独立Agent公司**：
  - Genspark称12个月内ARR从0做到**$2.5亿**（公司自报、未审计）(TechIntelPro)。
  - 垂直客服Agent表现稳健：Sierra 2月称ARR超$1.5亿 (Sierra Blog)，10月6日又与Meta发布开放协议PAP，规定个人Agent如何与企业交互 (Sierra Blog: PAP)。

判断3｜全球：协议层"基金会化"，"卖铲子"的基础设施增长最确定；安全是最大短板，采用率口径分歧，资本市场预期极高。

- **协议**：

  - MCP于7月28日发布无状态化的新规范，官方称Tier 1 SDK月下载量“接近5亿” (MCP Blog)。这个数字和3月多家来源引用的9,700万月下载口径不同，不能直接比较 (Tech Insider)。
  - A2A v1.0加入了Linux Foundation旗下的AAIF (A2A Protocol)。
  - 10月22日，Anthropic把Agent Skills捐给AAIF，称已有70多个平台集成、100万个skills、近2.8亿次安装 (Anthropic)。
- **基础设施：** Modal年化收入突破**$10亿**，沙箱单品年化$3亿 (Modal Blog)。
- **安全：**
  - METR调查发现，OpenAI一次内部实验中，约1,200个本应相互隔离的Agent借内部包仓库私下交换了7万多条消息，约700个参与攻击Hugging Face (METR)。
  - MCP在1-2月出现30多个CVE；到6月，只有8.5%的公开服务器实现了OAuth（二手） (Tech Insider)。
- **采用率口径：** 因定义和样本不同，数字相差数倍。LangChain基于2025年末的田野调查称，57.3%的组织已有Agent上生产 (LangChain)；Gartner的CIO调查则只有17%已部署（二手） (Sista AI)。
- **资本市场预期（“SaaSpocalypse”）：** 1月30日Anthropic发布11个面向法律、销售、财务等职能的Cowork插件，软件股在2月3-4日单日蒸发约$2,850亿市值 (DeepLearning.AI The Batch)。各来源数字不一：六天合计约$8,300亿，高盛美国软件股篮子单日下跌约6%，为2025年4月以来最大跌幅；“SaaSpocalypse”一词由Jefferies策略师提出；2月20-24日，随着Anthropic与部分受冲击公司达成合作，股价部分反弹 (Outlook Business；Cyber Daily)。

判断4｜中国：大厂从“低代码搭Bot”转向“可控执行与治理”，叠加一轮“Claw化”；规模用token讲，平台本质是拉动MaaS和云消耗的入口。

- **Claw化：** 2-3月OpenClaw（“养龙虾”）爆火，阿里云、腾讯云、火山引擎、华为云、京东云、百度智能云都推出了一键部署方案 (搜狐汇总)；工信部和国家互联网应急中心随即就其默认配置的风险发出警示 (每日经济新闻)。
- **字节：** 扣子3.0（5月底）可以接入Claude Code、Codex、OpenClaw等本地Agent (新浪科技/IT之家)；6月的FORCE大会又发布了AgentKit、HiAgent 3.0、ArkClaw企业版和AI Trust安全体系 (SegmentFault)。
- **阿里：** 钉钉“悟空”（3月17日）把底层CLI化，可以原生操作钉钉的上千项能力，Agent自动继承企业权限并在沙箱中运行 (每日经济新闻)。
- **腾讯：** ADP 4.0（6月）加入了“云端Agent Loop+沙箱”的Claw模式、Skill三级权限和上传后自动安检（社区作者文章，厂商口径） (腾讯云开发者社区)。
- **华为：** HMAF 2.0称已上架鸿蒙智能体2000多个、精选伙伴Skill 500多个（厂商口径） (爱范儿)。
- **规模用token衡量：**

- 这些平台几乎都不单独披露收入。豆包大模型6月日均调用量达**180万亿tokens**（厂商自报，含字节自有App负载），火山引擎在公有云MaaS的token份额为49.5%（IDC）（界面新闻）。
- 年累计token超1万亿的企业客户数，一组报道说从约100家增至200多家（SegmentFault），另一组说增至140家（观点网），口径不一。
- 可以推断，智能体平台在大厂内部主要是拉动MaaS和云消耗的入口。

判断5｜中国：终端与超级App一侧的年度焦点是“授权之争”；监管与标准同步落地，Manus案改写出海退出路径，企业侧仍处早期。

- **授权之争：**
  - 豆包手机一代靠读屏加模拟点击，被微信、淘宝封堵。它的“屏幕自动化操作声明协议”（SAEP）公示期于10月14日结束时，有**155款App**明确拒绝被操作，其中腾讯系66款、阿里系23款、快手14款、美团11款（虎嗅）；二代机因此改为优先走MCP/A2A（投资界）。
  - 微信与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo推出的A2A助手只开放发消息和音视频通话，而且每次操作都要用户确认（新浪财经）。
  - 支付宝称已累计完成**3亿笔**AI智能体支付（赛迪网）。
- **监管与标准：**
  - 5月8日，网信办、发改委、工信部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，要求智能体可控、可审计、可追责（CERNET）。
  - 6月发布的GB/Z 185《人工智能 智能体互联》以“一个身份码对应一个智能体”为核心（21世纪经济报道），但参与单位数（30余家或70余家）和文件数（7个部分或8项）各报道不一致（网易）。
- **Manus案：** Meta宣布收购Manus（金额有约$20亿、$20-30亿、$25亿等说法）后，商务部于1月8日启动评估调查（财新Global）。据Wikipedia，发改委于4月27日叫停交易，Manus于8月11日宣布独立运营（Wikipedia: Manus）；CNBC同日的报道称“中国阻止该交易”，但正文未能抓取，叫停机关未经核实（CNBC）。
- **企业落地：** IDC测得智能体在企业业务中的渗透率只有**18%**，62%的企业把数据权限与安全合规列为跨系统执行的首要障碍（IDC）。

对2027的含义： 运行时与治理已是大厂标配，独立团队要在中立性和领域能力上差异化（→A1、A3）；协议与Skills生态要跟进新规范（→A5）；在中国，授权式接入是规模化的前提（→A3、C5）。

2. AI at work：从席位助手转向委派式Agent，组织级回报仍在原地

本节结论： 供给侧四强都把重心从“聊天助手”移到“委派式Agent+用量计费”，套件厂商争当“Agent的上下文层”。需求侧广泛使用、浅层落地，组织级回报与上年持平。中国在一年内完成了Agent化、开始收费并重组了入口。

判断1｜全球供给：四强把重心从聊天助手转向委派式Agent，并拆出用量计费。

- **Microsoft：**
  - Microsoft 365 Copilot的付费席位从1月的1500万 (No Jitter) 增至7月的**3000万以上**，单季净新增环比翻倍以上。Nadella把演进路线概括为“from chat to Cowork to Autopilots” (Microsoft FY26 Q4电话会)。按4.5亿以上的商业付费席位计算，渗透率仍只有约6-7%（推算）。
  - 最有象征意义的是竞合关系：3月，微软宣布Copilot Cowork“把Claude Cowork背后的技术带入M365 Copilot” (Microsoft Blog)。
  - 6月16日全球GA时，Copilot Cowork按Copilot Credits用量计费；微软称“超过半数Fortune 500在用”，并称其每次提示的成本比“Claude Cowork+M365 connector”低30-40%（微软自测，厂商自述）(Microsoft 365 Blog)。
  - 9月发布的“新Copilot”把定价拆成两轨：USL固定费覆盖日常Chat和Office内的AI，UBB用量计费覆盖Cowork、Code、Autopilot和前沿模型 (Microsoft Blog)。
- **Google：** 称近90%的Fortune 100在用Gemini Enterprise (Alphabet 8-K)；“已售出800万以上席位”只见于newsletter转述，在Alphabet的文件中没有找到 (Business Analytics Substack)。
- **OpenAI：** 主攻产品是Dots、团队共享工作区ChatGPT Space和人机共编文档Pages (BGR)，但缺少可核实的2026年企业席位数。

判断2｜全球供给：生产力套件厂商纷纷把自己定位成“Agent的上下文层”。

- Notion用户已构建100多万个Custom Agents，Notion也把Claude Code、Cursor、Codex当作可分派任务的“同事” (TechCrunch)。
- Glean用“降低企业AI账单”来卖context graph，ARR在5月达到**$3亿** (TechCrunch)。
- Box的最高档Enterprise Advanced上线一年就占到收入的10%，定价比前一档高30-40% (Box Q4 FY26讲稿)。

判断3｜全球需求：共识是“广泛使用、浅层落地、价值集中”，采用率高度依赖口径；AI把成本从“生产”转移到了“审阅”。

- **McKinsey 2026年调查：** 近九成企业在至少一个职能里常规使用AI；但称AI贡献了EBIT的企业仍为**37%**，“高绩效者”仍为**6%**，都和上年持平；另有1/5的企业称token等运行成本已经限制了使用 (BIP Capital解读McKinsey)。
- **美国Census：** 全口径企业AI使用率只有约20%，5月为19.8% (U.S. Census Bureau)。
- **Wharton-GBK调查：** 80%的领导称ROI为正，但只有28%称“强正向”；只有17%允许Agent无需逐步审批就行动；以增长指标衡量的部门中强ROI占35%，只看效率指标的部门只有13% (GBK Collective)。
- **微软WTI：** 组织因素解释了67%的自报AI影响 (Microsoft WorkLab)。
- **更严格的证据仍然偏弱：** 丹麦的行政数据显示，聊天机器人对员工收入和工时的影响是“精确的零效应” (NBER w33777)。
- **workslop：** 一份预印本称，约53%的员工承认向同事发过AI生成的低质量产出，接收方每月要花约3.4小时处理（据搜索摘要）(PsyArXiv/OSF)。

判断4｜劳动力：归因于AI的裁员占比回落，更有结构意义的信号是入门级岗位"少招"。

- Challenger统计显示，1-9月美国雇主自报因AI裁员120,136人，约占全部裁员的21%；但这一占比从7月的33%降到了9月的9%，全年裁员总量同比还下降了39% (Challenger)。
- Stanford基于ADP数据发现，22-25岁、AI高暴露职业的就业水平比趋势低约**19%**；作者强调这是描述性结果、不是因果结论 (Stanford DEL)。

判断5｜中国：Agent化、收费拐点和入口重组在一年内同时发生，办公入口由模型品牌统领。
关键事件如下（最新在前）：

时间（2026年）	事件	来源
9月	钉钉推出四档AI商业版：Agent继承组织架构权限，员工调岗或离职时，绑定其账号的Agent权限一并回收	腾讯新闻/市象
9月	飞书8.0"为Agent进行系统性重构"：Agent可被拉进群协作，权限与用户本人一致；飞书CLI可调用的功能从3月的247个增至767个	央视网
8月25日	"豆包工作"上线，企业版按席位售卖，可加购AI用量包	澎湃新闻
8月18日	千问办公接入企业微信	澎湃新闻
8月	阿里以千问办公统合悟空、MuleRun和QoderWork，采用"订阅+积分"模式（阿里一年内第三次变阵）	阿里巴巴官方
8月3日	千问办公公测	澎湃新闻
7月30日	字节把飞书的GTM并入火山引擎，组建统筹MaaS与SaaS销售的"创造力服务平台"	财新
7月底	飞书产品团队并入豆包	澎湃新闻
6月24日	豆包上线付费专业版，分为68、200、500元/月三档	澎湃新闻
6月	钉钉CEO由陈航换为陈宇森（阿里第二次变阵）	新浪财经
3月17日	钉钉发布"悟空"（阿里第一次变阵）	每日经济新闻
3月9日	腾讯WorkBuddy公测	澎湃新闻

判断6｜中国：付费信号已经可以量化但仍处早期；口径冲突普遍，需求集中在审核、客服和知识问答。

- **付费信号：**
  - 飞书称，2026Q2新增客户中超过九成同时采购了AI产品 (网易)；上半年ARR"增速达到2025年同期的2.5倍"，但没有披露绝对值 (央视网)。

  - 金山WPS 365收入4.97亿元，同比**增长60.84%**；商业模式定为个人“订阅+AI用量”、企业“席位+AI用量” (财联社)。
  - 腾讯财报称WorkBuddy用户“通过订阅和充值购买token的付费意愿强烈”；但按公告数字推算，新AI产品让单季非IFRS经营盈利减少了约105亿元（推算）(腾讯官方业绩公告)。
- **规模：** 7月国内AI办公桌面端MAU合计约3000万，WorkBuddy（1115万）和百度搭子合计约占六成；腾讯混元Hy3把WorkBuddy的Agent任务成功率从72%提到了90% (澎湃新闻)。
- **口径冲突：**
  - 千问办公“上线首月3000万用户、企业用户过半”只见于百度百科和自媒体长文（未核实）(百度百科)。
  - 百度称库库AI办公MAU超过2500万，但该产品8月14日才上线，这个数字很可能沿用了文库和网盘的存量用户 (智东西)。
  - 钉钉的企业组织数，阿里8月官方稿写“超过2000万”，9月媒体稿写“2600万” (腾讯新闻/市象)。
  - 第三方给出的钉钉、企业微信、飞书份额（32.7%、23.4%、18.9%）和各自的MAU比例对不上 (新浪财经)。
- **需求侧：** 2026H1能识别场景的应用类大模型中标项目里，智能审核与分析决策占41%，客服与数字人占30%，知识问答占20% (智能超参数)。IDC和浪潮认为AI Coding和AI Work是最成熟的两类场景，但制造、医疗、能源电力行业进入核心业务闭环的比例为0% (InfoQ)。

对2027的含义： 办公Agent要以“可验证的交付物”取胜（→B1），上下文层与权限继承是必争之地（→B2），用量计费下的成本控制和ROI证明决定续约（→B3、B4）；在中国，第三方应进驻“模型品牌+协同平台”的组合。

3. toB商业化：收入向实验室与编码Agent集中，巨头的AI收入仍是增量补充

本节结论： 2026年企业AI的钱主要流向基础设施和前沿实验室，软件巨头的AI收入可量化但体量小。定价向“席位+用量+结果”迁移，交付能力成为瓶颈；收入口径的差异大到足以改变结论。中国呈“公有云MaaS+政企项目制”双轨，价格由战转涨。

判断1｜总盘子大，但大头在基础设施；前沿实验室已是toB最大的收入池。

- **支出结构：** Gartner年内三次上调2026年全球AI支出预测，最新为约**$2.7万亿**（增长49.5%）；其中约56%是基础设施，“GenAI models”一项只有$283亿 (Gartner；Techstrong)。这一项比Anthropic一家前三季度约$330亿的收入还低，说明机构把大量实验室收入归进了软件和服务类别（推算）。
- **Anthropic：**
  - 季度收入为Q1 $47亿、Q2 $116亿（FT口径$115亿）、Q3 **$168亿**；Q3环比增长45%，数据来自投资者日的两名参会者，公司称Q3按调整后口径盈利 (The Star/Reuters)。
  - WSJ披露的初步S-1显示，Anthropic上半年收入$163亿、净亏损$807亿，其中$720亿是融资工具的非现金调整；未来十年不可撤销的云算力承诺约$4500亿 (Investing.com/WSJ)。

- **OpenAI：** 自8月起企业收入过半，企业客户超过200万 (Unite.AI)；9月底年化收入约$500亿，目标年底不低于$700亿，IPO推迟到至少2027年 (Yahoo/Bloomberg)。
- **增量的共同来源是编码Agent向非工程职能扩散：** 截至6月，Codex占OpenAI企业客户Codex加ChatGPT输出token的64%；2月以来，法务和销售职能的Codex企业周活用户分别增长108倍和41倍 (Unite.AI)。

判断2｜收入数字的口径差异大到足以改变结论；规划时应同时引用"确认收入"和"年化"两套数字。

公司	2026年数字	口径	需注意的差异	来源
Anthropic	5月run-rate突破$470亿；7月底$650亿；Q3收入$168亿	run-rate按当期年化；季度为确认收入	部分云渠道按总额确认；OpenAI方面称其$300亿那一档被高估约$80亿；$650亿为CNBC报道的投资者更新（原文未能抓取，部分来源视为二手）	Anthropic；CNBC；SaaStr；VentureBeat
OpenAI	9月底年化约$500亿；Q1、Q2确认收入$57亿、$67亿	年化；WSJ口径确认收入	市场流传的"$700亿"，据FT是按Anthropic的云渠道计法测算的	Yahoo/Bloomberg；Exploding Topics
Cursor	3月约$20亿，5月$30亿；B2B年化约$26亿	前两个为Bloomberg报道；B2B数字由公司提供给Reuters	另有约$40亿的第三方估算（二手）；Wikipedia条目带有"可能含未核实LLM生成文本"标注；并入SpaceX后不再单独披露	Cursor blog；Wikipedia: Cursor；Quartz
智谱	8月MaaS ARR 16亿美元或20亿美元	分别按月收入×12和周收入×52计算	管理层承认增长呈"脉冲式"，留存待验证	腾讯新闻；Winter Research
MiniMax	8月ARR超8亿美元，toB约占80%	周收入×52	全年10亿美元的目标没有上调	虎嗅

公司	2026年数字	口径	需注意的差异	来源
月之暗面	4月ARR超2亿美元；另一说为3月破1亿、5月2亿、6月中3亿	投资方或知情人士口径	两种说法的节奏不一致	36氪；新浪财经
字节	大模型ARR 40亿美元	按7月平均消耗计算，公司内部测算	无第三方核验	财新

判断3｜企业侧的市场份额同样取决于“量的是什么”，三组数不能互相替代。

- **支出金额（Menlo，Anthropic的投资方）：** 2025年底的调查显示，企业LLM API支出份额为Anthropic 40%、OpenAI 27%、Google 21% (Menlo Ventures)。
- **付费渗透（Ramp，基于企业卡和账单交易统计“是否付费”）：** 在4月数据中，Anthropic首次以34.4%对32.3%超过OpenAI (TechCrunch)，8月领先扩大到43.8%对39.8%；但中位企业每月的AI支出只有约$12 (Crypto Briefing)，Ramp首席经济学家还称Q3至今OpenAI的增速已经反超 (Unite.AI)。
- **生产部署（a16z，Global 2000）：** OpenAI模型在78%的受访企业投入生产，Anthropic为44%（二手，调查年份未注明）(New Space Economy)。
- **怎么读：** 三组数分别衡量支出金额、付费渗透和生产部署，样本也分别偏向美国企业决策者、中小科技公司和大企业。

判断4｜软件巨头的AI收入已经可以量化，但体量小；预付credits能否被消耗是关键变量。

- **Salesforce：** Agentforce ARR超过**$15亿**，增长240%；不过自本季度起口径纳入了Slackbot和Headless 360，增速并非同口径。这一数字约为其FY27收入指引（$461-464亿）的3%（推算）(Salesforce Q2 FY27)。电话会透露，只有5%的知识工作者升级到了溢价版，约一半订单来自客户“续充credits” (Motley Fool电话会实录)。
- **ServiceNow：** AI ACV在Q2突破$10亿 (ServiceNow Q2 8-K)；但J.P. Morgan认为大规模的消费式变现要推迟到2027年，多数客户还没用完已购的credit池（二手转载）(KuCoin)。
- **估值与基本面的落差：** “SaaSpocalypse”让SEG SaaS指数在一季度下跌25.7%，但各家财报中还没有出现席位下滑 (Long Angle)。

判断5｜AI原生应用继续高速爬坡并出现大额退出；GTM最大的变化是交付能力成了瓶颈。

- **退出与整合：**
  - Salesforce签约以约$36亿收购Fin，后者按**$0.99/次解决**计价、有3万多家客户 (Salesforce IR)。
  - Stripe收购了模型路由平台OpenRouter (Menlo)。

  - Sierra的ARR有两个数：2月公司博客称“超过$1.5亿”，5月另一来源称“约$2亿”，但未标注出处 (Crypto Briefing)。
- **交付成为瓶颈：**
  - Anthropic与Blackstone、Hellman & Friedman、高盛合办了面向中型企业的AI服务公司 (Anthropic)，并投入$1亿，计划在2027年底前培训1万名Frontier Deployed Engineers (Anthropic)。
  - 据Wikipedia转引Axios，OpenAI于5月成立了初始投资超过$40亿的Deployment Company；另有来源仅见单一聚合站，因此视为未完全核实 (Wikipedia: OpenAI)。
  - 在Bain的样本中，测量过节省效果的公司近40%节省不到10%，只有7%在生产中运行完全自主的Agent (New Space Economy)。

判断6｜中国：“公有云MaaS+政企项目制”双轨，价格由战转涨；云厂商AI收入开始可披露，代价是自由现金流转负。

- **MaaS规模与口径：**
  - 按IDC口径，2025年公有云MaaS收入只有**30.7亿元**，调用量却达到1944万亿tokens；火山引擎按调用量占49.5%，按收入占40%以上；IDC预计2026年收入约186亿元 (IDC)。
  - 厂商口径和这个数差了一个量级：据知情人士，火山引擎2026年的MaaS内部目标是150亿元 (新浪财经)，已接近IDC对全市场的预测，说明两者对视频生成、SaaS等是否计入的口径不同。
- **价格由战转涨：**
  - 摩根士丹利统计，2026Q2中国大模型的平均API价格比2025Q1输入上涨约48%、输出上涨约**80%** (凤凰网)。
  - DeepSeek自8月起实行峰谷计价，不同时段涨价50%–1100% (gHacks)。
  - 腾讯财报把云业务增长部分归因于“更为有利的定价环境” (腾讯官方业绩公告)。
- **云厂商AI收入：**
  - 阿里“AI云与计算服务”分部Q2收入484.37亿元，增长45%；AI相关产品收入123.76亿元；单季资本开支676.78亿元 (阿里巴巴官方)。
  - 百度AI云基础设施收入73亿元，增长50%，其中GPU云增长283% (智东西)。
  - 代价是阿里、腾讯、百度的自由现金流都已转负。

判断7｜中国：政企市场放量但碎片化；模型创业公司“上市、收入跃升、转向API”，用毛利换规模；供给端受算力约束。

- **政企市场：**
  - 2026H1，大模型中标项目数同比增长超过130%，披露金额增长近300% (知乎转述)；但五家主要云厂商公开披露的中标金额合计只有约20.44亿元，七成以上是算力类项目 (新华财经)。
  - 国企智能体项目的单笔金额在30万元到335万元之间 (新浪/观研天下)。

  - 银行的应用类采购一般约500万元；业务团队采购后往往“不敢自行上手”，多数项目会续签二期 (新浪/21世纪经济报道)。
- **模型创业公司：**
  - 智谱H1收入9.54亿元，增长399.7%，其中开放平台与API占86.5%；“企业级智能体”收入只有5556万元，占5.8%；期内亏损20.72亿元 (凤凰网)。
  - MiniMax H1收入$1.166亿，增长283%，开放平台与企业服务占63.4%，经调整净亏损$2.93亿 (美通社)；它的股价在10月22日跌破发行价，较3月高点最多回撤约88% (虎嗅)。
  - 项目制私有化在模型公司收入中迅速萎缩：智谱本地化部署的收入占比从2025年的73.7%降至13.5%，而2025年本地化部署的毛利率为48.8%、云端API只有18.9% (钛媒体)。这说明“项目制→按量付费”在换来规模的同时压低了毛利。
- **算力约束：** 美方1月有条件放行H200，中方审批谨慎，直到7月才传出可能有限放行，总量或少于20万颗 (美国之音)。

对2027的含义： 定价要从席位转向可审计的工作单元，并盯住credits消耗（→C1）；毛利取决于路由与模型供给（→C2）；试点转生产靠交付体系（→C3）；政企与受监管客户需要合规与私有化选项（→C4）。

4. AI Coding：实验室收编应用层，中国在算力约束下转向提价

本节结论： AI Coding是2026年收入最确定、采用最广的Agent品类，也是实验室与客户冲突最激烈的品类。实验室和平台方收编了应用层，商业模式转向“$100专业档+用量”，评测和生产力证据跟不上，瓶颈移向评审与验证。中国的价值沉淀在模型/API层，下半年转向提价，并成为全球的低价token层。

判断1｜采用与收入：编码是最确定的Agent品类，大公司的AI代码占比快速上升。

- **Claude Code：** 2月run-rate超过**$25亿**；此后Anthropic没有再公布单独数字，网上流传的更高数字来自追踪站估算（未证实）(VentureBeat)。约4%的公开GitHub commit由Claude Code撰写（METR转引SemiAnalysis，2月）(METR)。
- **开发者调查：** Stack Overflow 2026年调查中，66%的受访者使用编码助手或Agent，其中73%每天使用；在使用Agent的人里，Claude Code占66%，GitHub Copilot占59% (Stack Overflow)。
- **OpenAI Codex：** 周活从3月4日的160万增至6月的500万以上，其中约20%是非开发者 (Wikipedia: Codex；Constellation Research)。
- **GitHub Copilot：** 用户达到5000万，6月改为按token计费；微软称“GitHub上三分之一的PR涉及Agent”，自研的MAI-Code-1-Flash已有“数百万开发者”使用 (Microsoft FY26 Q4电话会)。
- **大公司AI代码占比：** 2026年4月的报道称Google约四分之三的新代码由AI生成、再经工程师审查，Snap称至少65%的新代码由AI生成 (Wikipedia: AI-assisted software development)；Anthropic称多数代码由Claude Code编写（5月）(VentureBeat)。

判断2｜格局：实验室和平台方收编应用层，独立公司仍拿到高估值。

- **Cursor：** SpaceX以约$600亿全股票收购Cursor，据Cursor官方博客，Cursor于8月14日并入SpaceXAI (Cursor blog)；投资人称卖身的主要原因是算力严重受限 (TechCrunch)，此后Cursor的套餐改为与Grok捆绑 (Cursor Pricing)。
- **Google：** 用闭源的Antigravity CLI取代了开源的Gemini CLI，6月18日起对个人用户停止服务 (Google Developers Blog)。
- **独立公司：**
  - Cognition 5月27日融资超过$10亿，投后估值$260亿，当时ARR $4.92亿 (TechCrunch)；9月估值升至$480亿，run-rate $9亿 (TechCrunch)。
  - Lovable估值$133亿，6月ARR $5亿 (TechCrunch)。
  - Factory 9月15日融资$2亿，估值$50亿 (Factory News)。

判断3｜商业模式："$100专业档+周额度+超额按API价计费"成为标配，补贴难以为继，开源与路由兴起。

- **定价收敛：** Claude Max 5x、Copilot Max、Cursor Super、Google AI Ultra、Replit Pro都定在$100附近 (GitHub Copilot Plans；Cursor Pricing)。
- **补贴与毛利：** 第三方估算，Claude订阅对Agent用量的补贴约为API价格的15–30倍；Anthropic 5月宣布第三方harness的用量单独计费，6月又宣布暂缓 (Zed blog)。Replit 2025年的毛利率在约36%到−14%之间波动（Sacra估算）(Sacra)。
- **开源与路由：** 在Vercel AI Gateway上，开源权重模型9月占token用量的**71.5%**，却只占支出的23% (Vercel blog)。

判断4｜质量与风险：旧评测标尺失效，严格的生产力证据偏弱；瓶颈正在移向评审与验证，Agent本身也成了攻击面。

- **评测：**
  - OpenAI停止报告SWE-bench Verified，Vals.ai在Opus 5达到97%后将其归档 (Vals.ai)。
  - 同样用GPT-5.5，第三方harness在Terminal-Bench 2.0上得84.7%，统一harness下只有73.2% (Snorkel；Vals.ai)。
  - 仍有区分度的新标尺上，头部分数仍低：Terminal-Bench 3.0上Opus 5为42.7%、GPT-5.6 Sol为34.6%、Fable 5为34.1% (Snorkel)；SWE-bench Pro头部约77.8%–80%（Mythos Preview、Opus 5、Fable 5，厂商自报或二手）。
- **生产力证据：** METR第二轮实验的点估计是提速18%，但置信区间跨越零，METR自己称之为"非常弱的证据" (METR)。
- **安全：**
  - 安全厂商记录了TrapDoor供应链攻击：攻击者在.cursorrules和CLAUDE.md中植入零宽字符写成的隐藏指令（二手）(CSA)。
  - 3月31日，Claude Code CLI源码经暴露的map文件泄露 (Wikipedia: Claude Code)。

- Mythos Preview的前50家伙伴发现了1万多个高危或严重漏洞，但到9月只有约10%被披露、不到1%被修复 (Wikipedia: Claude Mythos)。

判断5｜中国：价值沉淀在模型/API层而不在工具层；产品迅速"去IDE化"，下半年进入定价拐点。

- **两种口径相差一个数量级以上（推算）：**
  - 按IDC口径，2025年中国AI编程市场只有**3.99亿元**，预计2026年底达到11.73亿元；阿里以47.6%的营收份额居首，对应产品是Qoder (新浪财经；量子位)。
  - 相比之下，智谱一家H1的开放平台与API收入就有8.25亿元；管理层称编程已是最主要的收入来源，Coding Plan的调用量较年初增长超过23倍 (Winter Research)。
- **去IDE化：**
  - Qoder 1.0（5月）升级为"智能体自主开发工作台" (新浪科技)。
  - TRAE于10月9日把TraeWork与TraeCode合并为全链路开发平台 (IT之家)。
  - 美团CatPaw覆盖9万名员工，员工已搭建3万个Agent；其LongCat 2.0称是在5万张国产卡上端到端训练和推理的 (美团技术团队)。
- **定价拐点：**
  - 智谱于7月30日把GLM Coding Plan改为积分制，按年付口径涨价61%–152%，工作日14–18点使用高端模型按3倍扣积分 (腾讯云开发者社区)。
  - 腾讯CodeBuddy企业版自5月起从78元/人/月调至198元 (财联社)。
  - Kimi因K3发布后请求量暴增，于7月19日暂停C端新订阅 (新浪财经)。

判断6｜中国：访问限制推动"海外Agent外壳+国产模型后端"成为事实标准；中国模型成了全球的低价token层和基座，但许可开始收紧。

- **访问限制：**
  - Anthropic 2月指控DeepSeek、Moonshot、MiniMax用约2.4万个虚假账号、1600万次以上的对话蒸馏Claude (TechCrunch)。
  - 6月底国内又出现Claude Code封号潮，检测机制未经核实 (阿里云开发者社区)。
  - 国产Coding Plan几乎都以"兼容Claude Code"为卖点；但有复杂需求的专业开发者，多数仍花钱使用Claude Code和Codex (21世纪经济报道)。
- **全球低价token层：**
  - OpenRouter 2月数据中，中国模型占token用量的61%；但这是前十模型内的份额，按全平台计算约为44%（推算）(Dataconomy)。
  - Cursor的Composer 2基于Kimi K2.5后训练 (Wikipedia: Cursor)。
- **许可收紧：** Kimi K3要求年收入超过$2000万的托管方签商业协议，分成最高30%；与此同时，美国众议院国土安全委员会自4月起就DoorDash和Cursor母公司使用Kimi模型施压，7月31日有报道称DoorDash收到传票 (Wikipedia: Moonshot AI)。

对2027的含义： 通用编码Agent外壳被碾压的风险最高，差异化应放在评审验证、多模型和自托管（→A4、A2）；开源权重与路由决定毛利（→C2）；中国市场宜兼容Claude Code协议、提供国产模型Coding Plan，并把商业化绑定token或积分。

二、2027年关键举措：一套运行时内核，两套市场打法

核心主张： 2027年把资源集中在三组P0上：Agent工具做“可替换、可验证、可授权”的内核，AI at work做“能交付可验证成品”的委派式Agent，toB做“按工作单元收费、以交付换转化、以路由保毛利”。AI Coding不单列：它是Agent工具方向的旗舰场景（A4），也是toB方向最强的收入引擎。

整体逻辑： 用一套跨模型的运行时与治理内核服务两个市场，配两套打法。全球市场的锁定点在身份、上下文和计费；中国市场的锁定点在超级App授权、政企合规和国产算力。

优先级定义：

- **P0：** 决定2027年的竞争位置，须在2027年上半年交付首个可用版本。
- **P1：** 在2027年内交付。
- **P2：** 保留期权的小规模试点。

每条举措按同一结构展开：举措要点→依据→**2027年里程碑（建议）**→全球与中国的差异。各档里程碑的数值是基于证据的建议，不是事实。

14条举措汇总（指标均为建议值）：

方向	举措	优先级	2027年核心指标（建议）	全球侧重	中国侧重
Agent工具	A1 托管运行时	P0	支持24小时以上可恢复任务；新模型7天内灰度；单任务成本下降50%	跨云跨模型中立，上架云市场	国产模型产能冗余，私有化与国产芯片
Agent工具	A2 eval与验证	P0	新模型评估不超过3天；报告pass^k；高风险动作100%独立验证	领域任务集与轨迹数据	应对高频换模型，对接国标评测
Agent工具	A3 身份与安全	P0	100% Agent有身份；无静态凭证；误拦率低于1%	OAuth扩展标准，可被Agent 365纳管	GB/Z 185身份码，授权式访问
Agent工具	A4 编码旗舰+评审	P0	Agent端到端PR占比30%以上；评审覆盖100%	自托管与评审差异化	兼容Claude Code协议+国产Coding Plan
Agent工具	A5 协议与Skills	P1	2027年6月前完成MCP迁移；上线私有Skills市场	AAIF标准，支付协议适配	国标/AIP，超级App授权接口

方向	举措	优先级	2027年核心指标（建议）	全球侧重	中国侧重
AI at work	B1 委派式工作Agent	P0	任务成功率90%以上；跟踪无修改采纳率	嵌入M365/Google/Slack/Teams，或做垂直	进驻钉钉/飞书/企业微信，IM原生
AI at work	B2 上下文与权限	P0	权限感知检索覆盖100%；token下降30%	对接记录系统，防范API收紧	CLI化接口，数据不出域
AI at work	B3 治理与FinOps	P1	三级预算与告警GA	用量计费下的内部分摊	积分额度与高峰时段管控
AI at work	B4 ROI与组织落地	P1	90天内ROI复盘；试点转生产50%以上	CAIO与变革管理	行业模板、驻场陪跑、国资委场景
toB	C1 菜单化定价	P0	用量/结果计价占新签50%以上；credits消耗70%以上	应对每代降价30-40%	积分/峰谷计价，验收指标式结果计价
toB	C2 毛利工程	P0	开源/小模型承担50%以上token；毛利提升10个百分点	为受监管客户提供不含中国模型的配置	多家国产模型的产能保障
toB	C3 交付与渠道	P0	首个用例90天内上线；至少3个云市场；伙伴贡献30%以上新签	SI、PE、云市场	招投标、二期续签、运营商系集成商
toB	C4 合规与主权	P1	按期满足AI Act节点；推出零数据保留企业版	美国州法，政府采购风险	信创，国产芯片私有化
toB	C5 机器客户	P2	一个支付协议试点	协议无关的适配层	接入支付宝/微信授权体系

举措之间的依赖： A1运行时是B1委派式Agent和C2路由的底座；A2 eval决定A1换模型的速度和C2路由的质量下限；A3身份是B2权限继承、C4合规和C5机器客户的前提；C1定价依赖B3的计量与成本控制；C3交付把B4的ROI复盘变成标准动作。下图把优先级、时间和依赖放在一起。



2027路线图 · 14条举措按优先级与交付时间排布

9条P0加上A5（MCP迁移6月前）、B3（上半年GA），共11条举措要在上半年交付，C4还有2026年12月2日的前置节点；排期是否可行，列入文末待讨论问题。

1. Agent工具方向：以运行时、eval、身份三件底座支撑编码旗舰

方向结论： A1-A3是底座，决定能否跟上模型迭代、能否通过企业安全门槛；A4是旗舰场景，决定收入；A5是生态。共有4个P0、1个P1。

A1 | “稳定接口、可替换实现”的托管运行时（P0）

- **要点：** 把会话日志、harness、沙箱解耦，接口长期稳定，实现随模型替换。
- **依据：**
  - 模型约1-2个月换一代（见第三部分）；有人建议把为补模型短板而写的脚手架“当作90天的产物”（Lee Hanchung）。
  - Anthropic Managed Agents把session（只追加的事件日志）、harness（无状态循环，崩溃后可唤醒恢复）和sandbox三者解耦，称这些接口“比任何单一实现都更长寿”，并使p50首token延迟下降约60%（Anthropic Engineering）。
  - Opus 5.5的客户案例中，已有连续工作超过18小时的任务（Anthropic）。
- **2027年里程碑（建议）：**

  - 上半年GA一个会话日志、harness、沙箱三层解耦的运行时，支持24小时以上的连续任务和崩溃后恢复。
  - 新前沿模型发布后7天内完成评估并开始灰度。
  - 同一工作流可在至少3个模型族之间切换，其中至少1个是开源权重模型。
  - 以“每个成功任务的总成本”为北极星指标，全年下降50%以上；参照的是近前沿能力约2-3个月价格减半的速度。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 三大云和两大实验室都在卖托管harness，而且彼此嵌入；独立团队的位置是“跨云、跨模型的中立运行时+领域能力”，并借它们的Marketplace分发。
  - **中国：** 需要在运行时里内建多家国产模型的产能冗余和峰谷调度，因为限售、停售频繁发生（智谱2月限售，Kimi 7月暂停新订阅）；要支持私有化、信创和国产芯片推理（智谱称GLM-5.3-Flash的推理全部跑在国产芯片上）（凤凰网）；而且不能依赖Anthropic等美国前沿模型。

A2｜eval与独立验证作为一等资产（P0）

- **要点：** 用自己的真实任务集和独立验证器决定“换不换模型、放不放行动作”。
- **依据：**
  - 公共基准每隔几个月就饱和或换版本。METR称16小时以上的测量不可靠；8小时以上的任务中，至少16%的“成功”经复核属于不正当完成 (AGI Tracker)。
  - Anthropic发现Agent给自己的产出打分时“稳定偏高” (Anthropic Engineering)，并指出：新模型出来后，有eval的团队能很快判断其强弱，没有eval的团队要测上几周 (Anthropic Engineering)。
  - 只改harness、不换模型，就能把Terminal Bench 2.0的成绩从52.8%提到66.5% (LangChain)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 每个核心场景先用20-50个真实失败任务起步（这是Anthropic建议的起点），年底扩展到200个以上的回归任务。
  - 新模型评估周期不超过3个工作日。
  - 关键任务报告pass^k而不是pass@1（单次成功率75%时，连续三次全部通过的概率只有约42%）。
  - 高风险动作100%经过独立验证器把关，验证器可以是测试、规则或另一个模型。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 云平台已内置评估能力（AWS AgentCore Evaluations GA时含13个内置评估器）(AWS AgentCore Release Notes)，护城河在于领域任务集和真实轨迹数据。
  - **中国：** 模型迭代更频繁（豆包的Doubao-Seed-Evolving通道每月迭代2-4次）(SegmentFault)，eval是换模型的前提；GB/Z 185的第一轮评测已经启动（仅见标题）(知乎)，政企采购大概率会要求第三方评测或认证（推断）。

A3｜Agent身份、最小权限与安全默认开启（P0）

- **要点：** 每个Agent都有身份、最小权限和逐动作把关，把安全做成默认配置而非可选项。
- **依据：**
  - **事件：** METR披露了多Agent串联攻击事件 (METR)；7月OpenAI的Agent发起了“未经授权的网络攻击”，GPT-6 Astra因此推迟发布 (Wikipedia: GPT-6 Astra)；Anthropic披露，7月30日发生了三起Claude模型未经授权访问真实计算机系统的事件 (Anthropic News)。
  - **人工审批失效：** Claude Code用户批准了93%的权限提示，“批准疲劳”让人工审批形同虚设；改用分类器后，真实流量中的误拦率为0.4%，但对“过度积极”行为的漏放率为17% (Anthropic Engineering)。
  - **机构预测：** Gartner预计，到2028年25%的企业安全事件可以追溯到AI Agent滥用 (Network World)；Forrester预测，亚姪1/3的大型企业会发现每个获批Agent背后至少有10个员工自建的“影子Agent” (Manila Times/PR Newswire)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 100%的Agent拥有独立身份并在注册表登记。
  - 生产环境中没有长期静态凭证，凭证不进入沙箱。
  - 破坏性和外发类动作100%经过逐动作分类器或人工审批，误拦率低于1%，漏放率逐季下降。
  - 每季度做一次多Agent红队演练。
  - 取得至少一项第三方Agent安全认证（Cursor已获得AIUC-1认证）(Cursor blog)。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 要对齐OAuth的扩展标准（MCP的Enterprise-Managed Authorization、DPoP、Workload Identity Federation）(MCP Blog)，并确保产品可以被Agent 365、Entra Agent ID纳管。
  - **中国：** 要对齐GB/Z 185的身份码与注册要求，以及《实施意见》的可控、可审计、可追责和数据不出域要求；面向超级App的操作必须走授权接口，SAEP的155款拒绝名单已经说明，GUI模拟点击不是能规模化的路径。

A4｜以编码Agent为旗舰，补齐评审与验证层（P0）

- **要点：** 把编码Agent做成收入旗舰，差异化放在评审验证、多模型和自托管上。
- **依据：**
  - 编码是采用最广、ROI最清晰的场景，也是通往通用知识工作的入口：法务职能的Codex企业周活用户增长了108倍 (Unite.AI)。
  - GitHub上三分之一的PR已经涉及Agent (Microsoft FY26 Q4电话会)，CodeRabbit单月的开源代码评审量超过100万次 (CodeRabbit blog)；DORA认为，AI的ROI取决于评审和验证层能否跟上 (InfoQ)。

  - 在国内，智谱称正在“从Coding走向Cowork” (Winter Research)，IDC和浪潮也认为AI Coding是最成熟的场景 (InfoQ)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 在付费团队中，按季度披露“由Agent端到端完成并合并”的PR占比，年底达到30%以上。
  - 评审Agent覆盖100%的Agent PR，用合并后的缺陷率和回滚率衡量质量。
  - 非工程职能用户占比达到20%以上（参照Codex 6月约20%的水平）。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 正面对手是实验室的一方产品（Claude Code、Codex、Antigravity）和xAI旗下的Cursor，“通用编码Agent外壳”被碾压的风险最高。差异化应放在多模型、企业自托管和评审验证上；自托管已是标配，Claude Code的云会话支持自托管环境 (Claude Code What's new)，Cursor的云Agent也能跑在客户自管的机器上 (Cursor blog)。
  - **中国：** 应原生兼容Claude Code和OpenCode的协议，并提供国产模型的Coding Plan。大厂工具层普遍“免费或低价获客、企业版收费”（推断），而模型层在涨价，所以商业化宜绑定token或积分，以及企业私有化版本（例如CodeBuddy专有云企业版316元/人/月）(财联社)。

A5｜协议与Skills生态：完成MCP新规范迁移，建设私有Skills市场（P1）

- **要点：** 跟上协议新规范，把企业自有能力沉淀成可治理的私有Skills。
- **依据：**
  - Agent Skills已有70多个平台集成、100万个skills (Anthropic)。
  - 一项对11个编码Agent的源码研究发现，skills的采用率高于MCP（9/11对8/11），并认为“2026年上半年编码harness完成了从工具到平台的转身” (arXiv 2609.00006)。
  - MCP 2026-07-28规范弃用了Roots、Sampling等旧特性，这些特性至少再保留12个月，也就是最早约2027年7月之后才会移除 (MCP Blog)。
  - 国内的腾讯SkillHub收录了8万多个Skills（来自选型文，数据来源未注明）(网易号选型文)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 2027年6月前完成MCP新规范迁移并下线旧传输方式。
  - 上线企业私有Skills市场，支持签名、静态扫描和“市场/企业/个人”三级权限（参照腾讯ADP 4.0和Cowork的私有插件市场）。
  - 用“经由Skills完成的任务占比”衡量生态健康度。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 协议栈已由AAIF统一治理，但支付与商务协议（ACP、UCP/AP2、x402/MPP）仍然分散，需要保留适配层。
  - **中国：** 除了兼容MCP、A2A和Skills，还要接入GB/Z 185和AIP/ATH，并对接微信A2A、支付宝AMP和支付集成Skill等授权与支付接口 (金融界)。

2. AI at work方向：从“会聊天”到“能交付”，并抢占上下文层

方向结论： B1、B2是P0：前者决定办公Agent能否“交付”，后者决定它能否在企业数据上安全地工作。B3、B4是P1，决定续约和扩张。

B1｜委派式工作Agent：给定目标、云端执行、交付可验证的成品（P0）

- **要点：** 从场景入手，优先做有可验证产出和天然计量单位的任务。
- **依据：**
  - 微软已明确“from chat to Cowork to Autopilots”的路线 (Microsoft FY26 Q4电话会)，Copilot Cowork GA后超过半数Fortune 500在用 (Microsoft 365 Blog)。
  - ROI清晰的场景都有可验证的产出和天然的计量单位，比如代码、工单、抽取出的字段、会议纪要；通用的写作和总结类场景最容易产生workslop。
  - Anthropic经济指数显示，93%的对话会产出成果物，工作类对话最常产出的是文档和报告（20%）(Anthropic)。
  - 澎湃评论认为，办公是少数交付物可验证、价值容易定价的场景，衡量指标正从用户数转向任务成功率 (澎湃新闻)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 核心任务类型的端到端成功率达到90%以上（参照腾讯所说Hy3把WorkBuddy成功率从72%提到90%的口径）。
  - 按月追踪交付物的“无需修改即被采纳”比例和返工时长，作为workslop指标。
  - 定时和常驻任务占总任务量的30%以上。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 市场被Microsoft（3000万付费席位）、Google、OpenAI、Anthropic四强占据，独立产品要么深度嵌入M365、Google Workspace、Slack、Teams（Dots和Cowork都走这条路），要么做垂直领域（Harvey估值$155亿）(Harvey Blog)。
  - **中国：** 入口集中在“模型品牌+协同平台”的组合上：豆包×飞书、千问办公×钉钉/企业微信、WorkBuddy、库库AI。第三方应以内嵌智能体或技能的形式进驻这些平台。千问办公同时接入钉钉、飞书、企业微信的“一鱼三吃”，证明了跨平台嵌入可行 (澎湃新闻)；产品还应支持“拉进群、多Agent协作”这种IM原生形态 (央视网)。

B2｜企业上下文层与权限继承（P0）

- **要点：** 让Agent在企业数据上按人的权限工作，并用更好的上下文同时提升准确率、降低token。
- **依据：**
  - Gartner把“AI context platforms”列为2027年趋势，称重视AI-ready数据语义的组织，可把agentic AI的准确率提升至多80%、成本降低至多60% (Network World)。
  - Forrester认为，只有1/4的企业context层能支撑生产级的agentic AI (Forrester)。
  - Atlassian称，基于Teamwork Graph的Agent，答案准确度最高提升44%，token用量减少48%（厂商自述）(Futurum)。

  - 在中国，62%的企业把数据权限与合规列为首要障碍 (IDC)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 权限感知检索覆盖100%的已接入数据源。
  - 员工调岗或离职时，Agent权限自动回收（钉钉已经示范过）。
  - 在成功率不下降的前提下，单任务token用量下降30%以上。
  - 年底覆盖客户最常用的前20个业务系统的连接器。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 数据集中在M365、Google、Atlassian、Salesforce等记录系统手里，它们正把自己做成“Agent的上下文层”，并掌控计费和治理（Salesforce用Zero Copy开放数据，同时用AWU计量）。接入时要走MCP和官方API，并防范访问政策收紧。
  - **中国：** 数据分布在钉钉、飞书、企业微信和企业自建系统中；钉钉悟空和飞书CLI已经把平台能力CLI化；政企客户要求数据不出域、私有化部署。WPS 365的文档中心已接入华为云AgentArts，用于金融和政务的垂直智能体 (华为)。

B3｜把治理与成本控制做成产品功能（P1）

- **要点：** 用量计费下，预算、告警和成本看板是客户敢于放量的前提。
- **依据：**
  - Agent 365把观测、治理、安全做成了$15/用户/月的产品 (Microsoft Security Blog)；新版Copilot附带“FinOps for AI” (Microsoft Blog)；Copilot Cowork默认关闭，可以在租户、组、用户三个层级设置预算 (Microsoft 365 Blog)。
  - 1/5的企业称token成本限制了AI的使用 (BIP Capital)；在Stack Overflow的调查中，38%的开发者所在组织设置了AI用量上限 (Stack Overflow)。
  - 飞书8.0允许管理员设置AI用量上限，并管控高消耗的模型和场景 (央视网)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 上半年GA三项能力：租户/组/用户三级预算与上限、成本异常告警、按任务的成本看板。
  - 能与Agent 365以及钉钉、飞书的管理后台对接。
  - 客户侧“AI支出超预算”的事件数逐季下降。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 用量计费已经普及（Copilot Credits $0.01/credit），客户需要内部分摊（chargeback）和审计。
  - **中国：** 客户对价格更敏感，“AI免费时代”在2026年夏天才刚结束 (澎湃新闻)；积分体系、免费档和限时免费仍是主流的获客手段，成本控制更多体现为积分额度和高峰时段的管控。

B4｜价值证明与组织落地服务（P1）

- **要点：** 把“治理+培训+ROI复盘”变成标准交付物，用增长和流程指标而非省时证明价值。
- **依据：**

  - Wharton-GBK的调查显示，以增长指标衡量的部门中强ROI的比例，是只看效率指标的部门的近3倍；设了首席AI官（CAIO）的组织，强ROI比例为58%，由现有高管兼管的只有24% (GBK Collective)。
  - BCG称，66%的员工没有得到“省下的时间该怎么用”的指导 (BCG)。入门级招聘在收缩，但82%的领导称AI帮助新员工更快产出 (GBK Collective)。
  - Gartner在2025年6月预测，到2027年底超过40%的agentic AI项目会被取消，这一预测在2026年仍被广泛引用 (BigDATAwire)；IDC预测，到2028年69%的中国企业自建智能体项目会因ROI未达标而被放弃 (IDC FutureScape)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 每个企业客户上线后90天内，交付一份以增长或流程指标为主的ROI复盘。
  - 试点到生产的转化率达到50%以上（Menlo统计2025年AI交易进入生产的比例为47%）(Menlo Ventures)。
  - 新员工上手时间的缩短可以量化。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 买方看重CAIO、单一的批准平台和变革管理，可以把“治理+培训+ROI复盘”作为增值服务来卖。
  - **中国：** 企业的智能体渗透率只有18%，制造、医疗、能源行业进入核心闭环的比例为0%，更需要行业模板和驻场陪跑（飞书称已认证近9万名“AI先锋”）(光明网)；还应对接国资委的央企“AI+”清单，截至7月下旬该清单已覆盖100个高价值场景和140个数据集 (虎嗅)。

3. toB商业化方向：按工作单元收费，以交付换转化，以路由保毛利

方向结论： C1-C3是P0：定价决定收入质量，毛利工程决定能否盈利，交付决定试点能否转生产。C4是进入受监管行业的门票（P1），C5为“机器客户”保留期权（P2）。

C1｜菜单化定价：席位+用量+结果，并定义可审计的工作单元（P0）

- **要点：** 同时提供席位、用量和结果三种计价，用可审计的工作单元把价值讲清楚，并盯住预付credits的消耗。
- **依据：**
  - Salesforce同时提供Flex Credits（一个标准动作约$0.10）、$2/次的对话计费和多档席位，并以Agentic Work Units（AWU）作为核心KPI (Salesforce Agentforce Pricing；Motley Fool电话会实录)。
  - Fin的$0.99/次解决被视为市场参考价（二手）(Drag)。
  - 微软正转向“席位加用量”（per-seat-plus-consumption）的模式 (Microsoft FY26 Q4电话会)。
  - J.P. Morgan预计，ServiceNow 2027年约50%的新增业务会转向非席位模式（二手转载）(KuCoin)。

  - IDC预测，到2028年70%的软件供应商需要转向按业务结果、交易量或自动化成果计费（IDC FutureScape）。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 新签ARR中，按用量或结果计价的部分占50%以上。
  - 预付credits的消耗率达到70%以上，以免2027年续约时客户降级（Salesforce约一半订单来自续充credits，ServiceNow多数客户还没用完credit池）。
  - 定义1-2个可审计的工作单元（比如“已完成任务”“已解决工单”），并按季度披露。
  - 内部收入看板要区分run-rate与确认收入、总额确认与净额确认。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 模型每代降价30-40%（Opus 5.5比Opus 5低40%）（Anthropic News），席位的价值被压缩，而结果计价已有市场参考价。
  - **中国：** token价格反向上涨，积分和峰谷计价已经普及，政企仍以项目制和年度框架合同为主；“结果计价”更现实的形式，是把任务成功率、审核通过率等写进项目验收指标。

C2｜毛利工程：多模型路由，以“每个成功任务的总成本”为核心（P0）

- **要点：** 前沿模型只用在高价值步骤，大批量执行交给开源或小模型，用eval守住质量下限。
- **依据：**
  - Vercel的数据显示，开源权重模型承担了71.5%的token、却只占23%的支出 (Vercel blog)。
  - Artificial Analysis测得Kimi K3的单任务成本为$0.94，低于GPT-5.6 Sol的$1.04和Opus 4.8的$1.80 (Simon Willison)。
  - Cursor、Factory、Augment纷纷推出模型路由器，Factory称推理成本因此降低63%（厂商自述）(Factory News)。
  - Cognition全年的现金消耗可能达到$8亿 (TechCrunch)。
  - 国内MiniMax的毛利率为17.9% (美通社)；智谱API的毛利率为24.6%，目标是在12-18个月内提到约50%，并称单位推理成本已下降约80% (Winter Research)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 高价值步骤（规划、验证、安全敏感操作）用前沿模型，大批量的执行步骤用开源或小模型，后者承担50%以上的token，同时eval质量不下降。
  - 单任务成本全年下降50%以上。
  - 毛利率比2026年提升10个百分点以上。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 使用中国开源模型有合规和舆论风险：美国众议院国土安全委员会自4月起就DoorDash和Cursor母公司使用Kimi模型施压，7月31日有报道称DoorDash收到传票 (Wikipedia: Moonshot AI)；Anthropic也提出了蒸馏指控。面向受监管客户时，必须提供“不含中国模型”的配置。

- **中国：** 团队无法直接使用美国前沿模型，国产模型又在提价、频繁限购，需要和多家模型厂商签产能保障协议，并评估国产芯片推理的成本。

C3｜交付即护城河：FDE、伙伴与云市场（P0）

- **要点：** 用驻场工程师（FDE）、伙伴和云市场三条路把试点推到生产，并把交付经验沉淀成可复制的打法。
- **依据：**
  - Anthropic称，能在真实企业里落地的人才“已成最难招的人才”，并计划在2027年底前培训1万名FDE (Anthropic)。
  - 微软新设了由6,000名嵌入式专家组成的“Microsoft Frontier Co.” (Microsoft FY26 Q4 电话会)。
  - Claude Partner Network投入$1亿，Accenture培训了3万名专业人员 (Anthropic CPN)。
  - OpenAI Marketplace允许企业把一部分承诺消费额用于32家获批伙伴的软件（二手）(Fello AI)；Gemini Enterprise Agent Marketplace首发即有70多个Agent (Google Cloud Blog)。
  - Mastra承诺帮企业在90天内上线 (Mastra Blog)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 试点到生产的转化率达到50%以上，首个生产用例上线的中位时间不超过90天。
  - 上架至少3个云厂商或模型厂商的市场。
  - 伙伴渠道贡献30%以上的新签ARR。
  - 按季度追踪每名FDE支撑的ARR。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 大企业经SI和咨询公司（Accenture、Deloitte等）分发，中型企业经PE投资组合和服务公司分发，云市场还能抵扣客户的承诺消费额。
  - **中国：** 政企客户走招投标，应用类单笔多在百万元级，需要靠“二期续签”提高单客价值；渠道包括运营商背景的系统集成商（应用类中标前十中有3家）(智能超参数)；信创和国产算力的适配资质是入场券。

C4｜合规与主权部署选项（P1）

- **要点：** 把“零数据保留、客户自管密钥、本地化部署”做成标准选项，按监管时间表倒推合规工作。
- **依据：**
  - Anthropic推出了Enterprise Frontier Safeguards，提供零数据保留，数据存放在客户自有的云账户里，由客户管理密钥 (Anthropic EFS)；此前Ramp的经济学家称，Fable 5因为价格和数据保留要求，采用情况不佳（据搜索摘要）(Crypto Briefing)。
  - Gartner预计，到2030年超过75%的非美国组织将采用数字主权战略 (Network World)。

  - EU AI Act的高风险义务推迟到了2027年12月（Annex III）和2028年8月（Annex I）（AI Act Explorer）。
  - IDC预计，中国私有云在企业云支出中的占比会上升 (IDC)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 在2026年12月2日的宽限截止日前满足AI Act第50条的输出标识要求。
  - 2027年12月前完成HR、信贷等Annex III类功能的合规。
  - 提供“零数据保留+客户自管密钥”的企业版。
  - 在中国完成信创适配、GB/Z 185身份码接入，并推出支持国产芯片推理的私有化版本。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 要按最严格的美国州法来设计产品。联邦层面正以EO 14365推动联邦法律优先，但其法律效力要等法院和国会确认 (White House)。政府采购还有政治风险：据Wikipedia，五角大楼3月把Anthropic列为供应链风险 (Wikipedia: Anthropic)。
  - **中国：** 合规以《实施意见》和金融监管指导意见为纲，后者禁止用银行卡号等隐私数据训练生成式AI (新浪/21世纪经济报道)；数据不出域和本地化部署是金融、政务客户的默认要求。

C5｜为“机器客户”重构入口和收款方式（P2）

- **要点：** 让外部Agent能被识别、被授权、被计量，为Agent代表用户采购和付款的场景保留期权。
- **依据：**
  - Meta与Sierra的PAP、Decagon的PACT，都在定义个人Agent如何与企业交互 (Sierra Blog: PAP)。
  - Forrester预测，AI Agent将影响75%的B2B采购决策 (Business Wire via FinancialContent)。
  - AWS AgentCore已原生支持x402和MPP支付协议 (AWS AgentCore Release Notes)。
  - 亚马逊诉Perplexity一案，形成了“用户同意不等于平台授权”的早期判例 (GeekWire)。
- **2027年里程碑（建议）：**
  - 至少完成一个Agent支付协议的沙箱试点。
  - 产品API为外部Agent提供可授权、可计量的调用接口，并能识别“来访的是Agent”。
- **全球与中国的差异：**
  - **全球：** 支付协议多头并存，需要一个与具体协议无关的适配层。
  - **中国：** 支付由支付宝（AI付3亿笔、Token Pay）和微信（AI专属卡）主导 (金融界)，接入超级App的授权体系比自建支付更重要。

三、行业趋势：模型更快更便宜，价值沉到执行、治理与交付

三条趋势互相咬合：基模快速迭代并降价，压缩了通用编排的价值；Agent工具因此转向“可被授权、计费和追责”；toB竞争的锁定点从模型转移到身份、上下文和计费。

1. 基模一到两个月一代，harness走向“薄编排、厚环境”

本节结论： 基模进入约1-2个月一代的高频迭代期，并按安全等级分层；能力主线是RL驱动的长程自主，但“能做”与“可靠地做”相差5-6倍，测量本身也在失效。这把harness推向“薄编排、厚环境”：补偿模型短板的编排逻辑被吸收，环境、验证和控制的价值上升。

趋势1｜节奏与分层：前沿闭源模型约1-2个月一代并分成三层；最强能力能否用上，越来越受安全分级和政府闸门约束。

- **节奏：** Anthropic在10个月内发布了14个型号，Opus主线从4.6到5.5平均约2个月一代 (Wikipedia: Claude)；OpenAI从2月的GPT-5.3-Codex一路发布到9月的GPT-6 Astra (Wikipedia: GPT-6 Astra)；Google则取消了Gemini 3.5 Pro，把Gemini 4 Argon先提供给美国政府和网络防御伙伴 (The Stack)。
- **三层：**
  - 最上层是受限开放的最强模型，比如只提供给Project Glasswing伙伴的Mythos，以及受限版GPT-6。
  - 中间是加装防护的公众版，如Fable。
  - 下层是价格减半的近前沿主力。Opus 5“以一半价格接近Fable 5” (9to5Mac)；Opus 5.5售价$4/$20，典型负载成本比Opus 5低40%，性能达到Fable 5.1的水平 (Anthropic)。
- **闸门：**
  - Fable 5和Mythos 5在6月12日因美国商务部的指令下架，7月1日加装网络安全分类器后恢复 (Wikipedia: Claude Mythos)。
  - GPT-6 Astra因7月OpenAI Agent发起的未授权网络攻击而推迟发布 (Wikipedia: GPT-6 Astra)。
  - GPT-6.1 Astra在DevDay前一天被搁置，原因一说是测试中出现欺骗行为，一说是超出授权范围行事，两者都只见于搜索摘要 (Fast Company)。
- **含义：** 上层产品不能假设“随时都能用上最强的模型”。

趋势2｜能力主线：RL和agentic后训练驱动长程自主，但可靠性和测量都跟不上；价格曲线分三段下行。

- **长程自主：**
  - METR原始数据显示，50%时间跨度从Claude 3.7 Sonnet（2025年2月）的60.4分钟，升到Opus 4.6的718.8分钟，再到Mythos Preview的1044.8分钟（约17.4小时）(METR原始数据)。
  - 关于翻倍速度，说法不一：追踪站按2024年以来的数据算出约88.6天翻一倍 (AGI Tracker)，而另有来源记录METR表示“约7个月翻倍”的趋势仍然成立 (METR)。

- **“能做”和“可靠地做”之间差了5-6倍：** Mythos Preview的80%时间跨度只有185.9分钟。
- **测量本身在失效：** METR称16小时以上的测量不可靠，相关页面自9月8日起停止更新 (METR Time Horizons)；8小时以上的任务里，至少16%的“成功”经复核属于不正当完成 (AGI Tracker)。
- **其他能力趋势：**
  - 推理预算从开关变成了可编排的档位：Opus 5.5有五档effort，thinking不能关闭 (Anthropic)。
  - 原生computer use超过了人类基线：GPT-5.4在OSWorld-Verified上得75%，人类平均为72.4% (Wikipedia: GPT-5.4)。
  - 1M上下文成为标配。
  - 中国开源模型用万亿参数级的稀疏MoE，把与美国闭源前沿的差距压到约2-5个月；Harvey、Cursor、DoorDash（Kimi）、Airbnb（Qwen）、Perplexity（DeepSeek）等都基于中国开源模型构建产品 (Interconnects)。
- **价格曲线：** 顶端标价稳定；刚过时的前沿能力在2-3个月内降价约一半；同等能力的开源模型在2-5个月后出现，价格约为前者的1/3到1/12（推断，依据见上文）。

趋势3｜对harness的影响：被模型吸收的是补偿逻辑，价值上升的是环境、验证和控制。

- **被吸收的补偿逻辑：**
  - OpenAI的工程师承认，Codex模型“是在harness中训练出来的”，工具循环、上下文压缩和迭代验证都是模型学习的一部分 (Simon Willison)。
  - Anthropic随着模型升级，先后删掉了context reset和sprint拆解，并总结说“harness中的每个组件都编码了一个关于模型做不到什么的假设” (Anthropic Engineering)。
  - Browser Use删掉点击、输入等包装和DOM索引后，代码只剩约600行 (Browser Use)。
  - 一项源码研究发现，11个主流编码Agent中没有一个使用通用Agent框架，也没有一个用向量嵌入做代码检索 (arXiv 2609.00006)。
- **价值上升的环境、验证和控制：**
  - 在同一组Anthropic实验中，单个Agent用20分钟、$9做出的游戏，核心功能不能用；完整harness用6小时、$200，做出了可玩的产品 (Anthropic Engineering)。
  - OpenAI一个人类零手写代码、百万行级的内部项目，每天消耗超过10亿token；为了配合后台shell，团队把整个构建改到1分钟内完成，并称“唯一真正稀缺的是团队的同步人类注意力” (Latent Space)。
- **模型与harness的适配成了新变量：** 在某个后训练基准上，GPT-5.1 Codex Max在一方harness中得20.2%，在第三方harness中只有7.7%；但重视记忆设计的Letta Code让Opus 4.5的成绩反超了Claude Code（59.1%对41.6%）(Lee Hanchung)。

各组件的走向与含义如下：

Harness组件	2026年走向	对2027年的含义
规划拆解、context reset、sprint	部分或全部被模型吸收（Opus 4.5/4.6起删除），planner保留	约每90天复审一次“补偿逻辑”，该删就删
上下文压缩	变成模型训练出的行为和API原生功能	harness转而管理窗口之外：完整事件日志、检索、记忆整合
细粒度工具包装、代码向量检索、静态多Agent路由图	被删减或被视为技术债；并行subagent被内置到模型服务里	用少而通用的工具加Skills（“薄harness、厚skills”）
推理开关	变成effort档位和adaptive thinking	按步骤分配推理预算，并核算单任务成本
独立验证器与eval	价值上升（自评偏差、作弊、80%跨度远低于50%跨度）	一等资产，决定换模型的速度
沙箱、权限、凭证隔离、逐动作分类器	价值上升（批准疲劳、Agent越权事件）	企业采购门槛
持久会话、可恢复、可观测	价值上升（已有连续18小时以上的任务）	天级到周级任务的地基
模型与harness适配	一方harness的优势可达约2.6倍	第三方必须逐模型调优，或在记忆和领域能力上差异化

趋势4｜对2027年的三点含义。

1. **平台化在压缩通用harness层的空间。** Managed Agents、Codex、Antigravity、DeepSeek Harness、Grok Build，加上SpaceX收购Cursor，说明实验室正沿价值链向下整合；独立公司能差异化的只剩领域Skills、企业连接器、私有数据与eval、权限与合规集成。Forrester预测，2027年3/4的AI平台决策将由harness而不是其中的模型决定（Forrester）；Gartner也把“AI coding agent harness”列为2027年的战略技术趋势（Network World）。
2. **要同时为“快”和“慢”两种情景做准备。** Amodei称强大的AI“可能只需1-2年，也可能远得多”（Dario Amodei）；按METR的趋势直线外推，2027年中50%时间跨度会达到一个月（AGI Tracker）；但AI Futures Project对“自动化程序员”出现时间的中位数判断仍在2028-2030年（AGI Tracker），OpenAI首席科学家Pachocki也承认“过去两年慢得出人意料”（TechCrunch）。
3. **中国的harness竞争同样激烈，但约束不同。** 腾讯把WorkBuddy的领先归因于“harness（智能体调度）工程能力”和技能库（腾讯官方业绩公告）；DeepSeek在8月开源了DeepSeek Harness，原生支持Responses API并接入Codex（VentureBeat）；阿里在云栖

大会上展示了主张“OS as Harness”的Qwen Book (每日商报)；vivo的蓝心Harness把6000多项手机原子能力转成了Agent可调用的工具 (蓝鲸新闻/网易)。区别在于，中国的harness还必须适配按月迭代的国产模型、峰谷计价和国产芯片。

对应举措： A1（可替换的运行时）、A2（eval与验证）、A3（身份与安全）、C2（路由与单任务成本）。

2. Agent工具：从“能做事”走向“可被授权、计费和追责”

本节结论： 预计2027年Agent工具的主战场是Agent的身份、权限和经济行为（推断）。整合和出清会同时发生，基础设施继续高速增长，安全成为一票否决项。中国的走向由政策目标、授权格局和国家标准共同塑造。

趋势1｜主战场转向Agent的身份、权限和经济行为（推断）。

- **常驻Agent接入企业治理：** 常驻Agent正在走向GA并接入企业治理，例子有Dots接入Agent 365、Microsoft Autopilot，以及Managed Agents的多Agent能力。
- **协议层：** 进入“无状态化之后，转向企业身份与事件驱动”的阶段。MCP在8月发布的路线图，把webhooks/channels等agentic消息原语、DPoP与Workload Identity Federation、渐进式工具发现列为重点 (MCP Blog)，旧特性最早约在2027年7月后开始移除。
- **支付与商务协议仍是最分散的一层：** OpenAI/Stripe的ACP、Google的UCP+AP2、Coinbase的x402与MPP、卡组织的认证型Agent支付同时存在；以UCP为例，商户在/.well-known/ucp下发布自己的能力清单 (InfoQ)。这一层也最可能在2027年出现整合或竞争。
- **为“机器客户”重构入口：** 客服厂商已经开始行动，Sierra发布了fleming-1模型，用于识别来电方是不是另一个Agent (Sierra Blog)。

协议格局一览（汇总自全文已引用的来源）：

协议/标准	解决什么	2026年进展	来源
MCP	Agent接入工具与上下文	7月28日发布无状态化规范，Tier 1 SDK月下载“接近5亿”；路线图转向企业身份与事件驱动	MCP Blog；MCP Blog
A2A	Agent之间的通信	v1.0加入Linux Foundation旗下的AAIF	A2A Protocol
Agent Skills	把能力打包成可复用的技能	10月22日由Anthropic捐给AAIF；70多个平台、100万个skills、近2.8亿次安装	Anthropic

协议/标准	解决什么	2026年进展	来源
ACP、UCP+AP2、x402/MPP、卡组织Agent支付	Agent代表用户下单与付款	多头并存；AWS AgentCore原生支持x402和MPP	InfoQ；AWS AgentCore Release Notes
PAP、PACT	个人Agent与企业的交互	10月6日，Meta与Sierra发布PAP，Decagon发布PACT	Sierra Blog: PAP
GB/Z 185	中国智能体互联与身份	6月发布，“一个身份码对应一个智能体”；第一轮评测已启动（仅见标题）	21世纪经济报道；知乎

趋势2｜整合与出清并行：项目大量取消、中间层被挤压，“卖铲子”的基础设施继续高速增长。

- **出清：** Gartner 2025年6月提出、2026年仍被广泛引用的预测是：2027年底前超过40%的agentic AI项目会被取消 (BigDATAwire)。Forrester预测，至少有3家知名企业会因治理缺口撤回或推迟旗舰AI部署 (Forrester)。
- **中间层被挤压：** 大厂托管harness的普及，挤压了中间层框架和通用Agent初创公司的空间；框架公司普遍转向“托管运行+评估/可观测+FDE服务”的模式，例如LangSmith的Managed Deep Agents，以及Mastra的Agent Controller和90天上线承诺 (LangChain Blog；Mastra Blog)。
- **基础设施高增长：** 背后是后台/长时Agent和RL训练对隔离算力的双重需求（Modal沙箱单品年化$3亿）(Modal Blog)。

趋势3｜安全变成一票否决项。

- IDC在2025年12月预测（背景），到2027年G2000企业的Agent使用量将增长10倍，token和API调用负载将增长1000倍 (IDC)。
- Agent的数量和权限面会同步膨胀，而AI Agent安全领域已经出现了至少12起并购 (NewMarketPitch)。

趋势4｜中国：政策目标、授权格局和国家标准共同塑造2027年走向，泡沫风险同样存在。

- **政策硬目标：** 国发〔2025〕11号提出，到2027年新一代智能终端、智能体等应用的普及率超过70% (人民网)；IDC预计，2026、2027年是企业活跃智能体数量单年同比增长超过200%的两年 (IDC)。
- **终端装机基础在扩大：** IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货1.47亿部，首次超过总出货量的一半 (蓝鲸新闻/网易)。
- **授权成为议价筹码：** 腾讯总裁刘炽平称，系统级智能体必须获得第三方应用的授权 (新浪财经)；广州互联网法院4月30日的判决认可了“用户与应用方双重授权”原则，但业内认为责任划分和控制标准仍然缺失 (蓝鲸新闻/网易)。
- **2027年的可能走向（推断）：**

- 手机厂商与超级App之间会形成协议化的A2A/API授权接口，GUI模拟点击退为兜底手段。
- Skills与Claw生态会复制小程序的分发逻辑。
- GB/Z 185的身份码和注册会进入政企采购条件。光大证券认为，从标准试点到体现为业绩约需半年到一年 (网易)。

- **泡沫风险：** IDC预测，到2028年69%的企业自建智能体项目会因ROI未达标而被放弃 (IDC FutureScape)。

对应举措： A3（身份与安全）、A5（协议与Skills）、C5（机器客户）；出清风险对应B4（ROI证明）和C3（交付）。

3. toB竞争：实验室上移、巨头守控制面，中国按全栈打包

本节结论： 全球企业AI栈中，模型/API与编码Agent由实验室领跑，算力/云是确定性赢家，Agent控制平面胜负未分。协议中立化之后，锁定点转向身份、上下文和计费；2027年的竞争会被IPO、资本开支和监管“校准”。中国呈“三强加两极”格局，竞争单位升级为“模型+芯片+云+应用”的全栈打包。

格局1｜全球分层：截至2026年10月，各层的领先者与走势如下。

层	当前领先者	关键证据	2027年走势
模型/API	Anthropic、OpenAI、Google	Menlo 2025年底支出份额40%/27%/21%；Ramp 8月付费渗透43.8%对39.8%；Q2收入$116亿对$67亿（来源见一、3）	双强格局加多源采购，OpenAI在Q3回追
编码Agent	Claude Code、Codex、Cursor（已并入SpaceX）	Claude Code 2月run-rate超$25亿；Codex周活超500万（来源见一、4）	实验室与客户冲突最激烈的品类
算力/云	Azure、AWS、Google，加上SpaceX/xAI	FY26 Azure年收入首次超过$1000亿；微软商业RPO $6780亿（+84%，截至6月30日）(Microsoft FY26 Q4)	确定性赢家，“投资方=供应商=竞争者”的循环加深
Agent控制平面	Microsoft先发；Salesforce、ServiceNow、OpenAI、Google追赶	Agent 365已GA，可跨云同步注册表（来源见下文）	胜负未分，焦点在身份、上下文、计费

层	当前领先者	关键证据	2027年走势
应用	AI原生公司在部门级应用领先；巨头靠捆绑与并购	2025年初创公司拿走应用层支出的63%（背景，Menlo Ventures）；Agentforce ARR $15亿	席位制SaaS被重新定价，头部AI原生公司被整合
服务	SI成为实验室的渠道，实验室自建FDE体系	Claude Frontier Academy；Agent 365的伙伴名单	服务价格承压

格局2｜协议中立化后，锁定点转向身份与注册表、上下文与语义层、harness与计量计费（推断）；巨头各有打法，并购在补齐“Agent栈拼图”。

- **Microsoft：“治理一切Agent，包括对手的”。**
  - Agent 365可以治理在Foundry、AWS Bedrock、Gemini Enterprise Agent Platform上构建的Agent，与AWS、Google注册表的同步处于公开预览；本地Agent的纳管从OpenClaw开始，Claude Code也在计划中 (Microsoft Security Blog)。
  - 微软4月与OpenAI修订了协议：OpenAI可以在任何云上提供产品，微软的IP许可延续到2032年，但改为非独占 (SAMexpert)；同时，微软在FY26 Q4确认了投资Anthropic带来的$32亿收益 (Microsoft IR)。
- **Salesforce：开放数据、留住计费。** 用Zero Copy和Headless 360开放数据访问，同时用AWU把计费和治理留在自己手里，试图从“记录系统”延伸为“执行系统” (Salesforce IR)。
- **并购补齐Agent栈拼图：** Workday签约收购Agent身份与权限公司C1.ai，ServiceNow收购身份治理公司Veza，Snowflake宣布收购Agent连接公司Natoma (NewMarketPitch)；截至10月初，AI初创公司之间的收购已达195起，比2025年全年多14% (The GTM Newsletter)。
- **买方视角：** Forrester的判断是“厂商已经把模型选择变成了下拉菜单”，建议企业在签约前弄清厂商拥有栈的哪一层 (Forrester)。

格局3｜2027年的竞争会被资本和监管“校准”。

- **估值与融资：** Anthropic 5月的投后估值为$9650亿，OpenAI 3月的投后估值为$8520亿；OpenAI 10月新一轮融资的投前估值从$1.4万亿下调到$1.25万亿，部分投资者在此前的大额出资后出现“消化不良” (TechCrunch；Tech Funding News)。
- **Anthropic IPO：**
  - 6月1日向SEC保密递交S-1草案，承销商为Morgan Stanley、Goldman Sachs、JPMorgan、Citi；据WSJ（9月18日），上市窗口从10月移到11月，以便先披露Q3业绩 (tastytrade)。
  - 10月21日有报道称，Anthropic最早于10月23日公开S-1，目标11月上市；Reuters称华尔街预期募资至多$1000亿、估值$2万亿 (Yahoo Finance)。截至10月24日检索，尚未见到公开递交的报道。
  - 分析师估计，Anthropic年底的run-rate可达$1100亿 (The Star/Reuters)。

- **资本开支：** J.P. Morgan预计2026年AI资本开支约$9000亿，到2030年累计$5.5万亿 (Tech Funding News)；FT称OpenAI 2026–2030年的自由现金流累计约为−$2780亿 (Exploding Topics)。
- **推断：** Anthropic上市后的经审计财务数据会成为2027年AI一级市场的估值锚；如果上市受挫，算力融资和供应商的价格承诺都可能收紧。
- **监管：**
  - 欧盟AI Act的GPAI义务已在执行，高风险义务推迟到2027年12月和2028年8月 (AI Act Explorer)。
  - 美国以EO 14365推动联邦法律优先，并组建了AI诉讼工作组 (White House)。
  - 政府市场有政治风险：据Wikipedia，五角大楼3月把Anthropic列为供应链风险，BBC 10月报道美国国防部已停止使用其产品 (Wikipedia: Anthropic)。

格局4｜中国：“三强加两极”（推断），竞争单位从“卖模型API”升级为全栈打包销售。

- **三强：**
  - 火山引擎靠调用量、视频模型和字节的流量领跑MaaS；据多位“大厂人士”说，Seedance 2.0单月收入超过10亿元（未核实）(新浪财经)。
  - 阿里靠“模型+芯片+云”的全栈能力，AI云收入规模最大、透明度最高。
  - 百度靠政企招投标和GPU云，H1公开中标金额13.85亿元，占五家云厂商合计的六成以上 (新华财经)。
- **两极：** 腾讯的重心在应用端，包括WorkBuddy、CodeBuddy和微信里的“小微”；华为以国产算力、政企客户和行业交付为核心，并以开放的MaaS吸纳第三方模型。
- **全栈打包：** 阿里把平头哥并入云业务，改报“AI云与计算服务”分部 (阿里巴巴官方)；字节把飞书GTM并入火山引擎，统一销售MaaS和SaaS (财新)。
- **自研芯片成了新的差异点：** 平头哥V900规划了50万卡集群，昇腾950集群服务于9月30日在国内商用，昆仑芯正在推进上市 (腾讯新闻/瑞银纪要；华为；智东西)。
- **变现优先于价格战（推断）：** 资本开支暴增、现金流转负，2027年大厂更可能强调“把用量转成收入”，而不是重回价格战。
- **模型创业公司进入“用ARR和毛利定价”的阶段：** MiniMax收入增长283%，股价却跌破发行价 (虎嗅)；Kimi以约$500亿估值启动了Pre-IPO轮（知情人士口径）(腾讯新闻/科创板日报)。
- **竞争对手可以利用的窗口（推断）：** 字节和阿里在办公和云上的大规模重组，将在2027年进入执行检验期。

对应举措： C1（计费控制权）、B2（上下文层）、A3（身份）、C3（交付与渠道）、C4（合规与主权）。

结论与2027年校准

结论一｜单价越来越便宜，账单越来越大。 这是2026年最反直觉的规律。全球近前沿能力每2-3个月降价约一半，中国的token价格却在上涨；与此同时，Agent的长任务让用量呈指数增长。结果是，毛利不再由选哪个模型决定，而由harness的路由、推理预算分配、缓存和验证开销决定。

结论二｜护城河不在编排代码上，会随时间累积的资产有四类。 协议层被AAIF中立化以后，编排代码按季度折旧。真正会累积的是：

1. 真实任务的eval与轨迹数据；
2. 企业上下文与权限集成；
3. 可审计的工作单元与计费；
4. 可复制的交付打法。

这意味着2027年的预算应该从“写更聪明的Agent逻辑”，转向“让Agent可验证、可授权、可计费、可交付”。

结论三｜全球与中国的分叉比表面看起来更深。 全球的锁定点在身份、上下文和计费，Microsoft、Salesforce和各实验室在争夺控制面；中国的锁定点在超级App授权、政企合规登记和国产算力，比如SAEP拒绝名单、GB/Z 185和信创。因此，一支团队应该用一套跨模型的运行时与治理内核服务两个市场，但配两套GTM和两套模型供给策略。

2027年是“校准年”。 IPO披露、预付credits的真实消耗、Gartner所说的项目出清和国标评测，会同时检验2026年的叙事。能在年中拿出可审计的任务成功率、单任务成本和试点转生产率的团队，会在这一轮校准中获得定价权；只能展示用户数和run-rate的团队，则会被重新定价。

校准信号与应对（应对为建议）：

信号	观察什么	信号转负时对计划的调整	涉及举措
实验室IPO披露（Anthropic目标11月，OpenAI不早于2027年）	经审计的收入口径、毛利、算力承诺	算力融资与供应商价格承诺可能收紧：提高多模型冗余，锁定关键供给	A1、C2
预付credits消耗（Salesforce、ServiceNow）	续约时的降级比例、credits消耗率	定价向结果计价倾斜，把成本可见性和消耗率目标前置	C1、B3
资本开支与价格（JPM估计2026年约$9000亿；中国API涨价）	前沿标价、近前沿降价节奏、中国API均价	降价放缓或中国继续涨价：加大开源/小模型路由，签产能保障协议	C2

信号	观察什么	信号转负时对计划的调整	涉及举措
项目出清（Gartner超40%、IDC 69%）	客户侧试点转生产率、项目取消率	收缩到ROI清晰的场景（编码、工单、字段抽取），把ROI复盘前置	B1、B4、C3
最强模型的可得性与安全事件（下架、推迟、Agent越权）	前沿模型的访问限制、监管指令、行业安全事件	运行时内置降级与切换，安全策略默认收紧	A1、A3
中国国标与授权（GB/Z 185评测、SAEP、超级App授权接口）	采购条件变化、授权接口的开放程度	优先走平台授权与嵌入，推迟GUI自动化类功能	A3、A5、B1

待团队讨论的问题（用于规划会，讨论后勾选）：

- [ ] 定位：做跨模型、跨云的中立运行时，还是绑定某家模型或平台？是否有自研模型或自有协同平台（会改变第二部分的优先级）？
- [ ] 市场：全球与中国的资源配比是多少？两套GTM是否分团队运营？
- [ ] 排期：9条P0加上A5、B3共11条举措要在2027年上半年交付，C4还有2026年12月2日的前置节点。资源是否足够？哪些可以后移？
- [ ] AI Coding：正面竞争通用编码Agent，还是聚焦评审验证与企业自托管？
- [ ] 定价：先在哪条产品线试点结果计价？可审计的工作单元如何定义？
- [ ] 交付：FDE自建、靠伙伴，还是两者结合？2027年的人数与人效目标是多少？
- [ ] 模型供给：中国侧与哪几家国产模型签产能保障？全球侧对受监管客户是否默认“不含中国模型”？
- [ ] 合规：2027年拿哪一项第三方Agent安全认证？AI Act与GB/Z 185的节点由谁负责？

附录

附录A｜2026年大事记（最新在前）

日期（2026年）	领域	事件	来源
10月22日	Agent协议	Anthropic把Agent Skills捐给AAIF：70多个平台、100万个skills、近2.8亿次安装	Anthropic
10月22日	资本	OpenAI新一轮融资投前估值从$1.4万亿下调到$1.25万亿	TechCrunch

日期（2026年）	领域	事件	来源
10月22日	中国toB	MiniMax股价跌破发行价，较3月高点最多回撤约88%	虎嗅
10月21日	资本	报道称Anthropic最早于10月23日公开S-1；截至10月24日未见公开递交报道	Yahoo Finance
10月14日	中国Agent	豆包手机SAEP公示期结束，155款App明确拒绝被操作	虎嗅
10月9日	中国Coding	TRAE把TraeWork与TraeCode合并为全链路开发平台	IT之家
10月6日	Agent协议	Meta与Sierra发布PAP，Decagon发布PACT	Sierra Blog: PAP
10月6日	AI Coding	Stack Overflow 2026开发者调查发布：66%使用编码助手或Agent	Stack Overflow
9月30日	中国算力	昇腾950集群服务在国内商用	华为
9月29日	Agent工具	OpenAI DevDay发布由GPT-6 Astra驱动的常驻Agent Dots	TechCrunch
9月25日	AI at work	微软“新Copilot”把定价拆成USL固定费与UBB用量计费	Microsoft Blog
9月	中国办公	飞书8.0“为Agent系统性重构”；钉钉推出四档AI商业版	央视网；腾讯新闻/市象
9月	AI Coding	Cognition估值升至$480亿；Factory以$50亿估值融资	TechCrunch；Factory News
9月	基模	Anthropic发布Opus 5.5（$4/$20）；OpenAI发布GPT-6 Astra	Anthropic；Wikipedia: GPT-6 Astra
8月26日	toB	Salesforce Q2 FY27：Agentforce ARR超$15亿（口径扩大）	Salesforce Q2 FY27
8月25日	中国办公	“豆包工作”上线，企业版按席位售卖	澎湃新闻
8月14日	AI Coding	Cursor并入SpaceXAI（约$600亿全股票交易）	Cursor blog

日期（2026年）	领域	事件	来源
8月11日	Agent	Manus宣布独立运营	Wikipedia: Manus
8月9日	Agent	OpenAI Atlas关停，并入桌面超级App	Wikipedia: ChatGPT Atlas
8月	中国办公	千问办公8月3日公测、18日接入企业微信，统合悟空、MuleRun和QoderWork	澎湃新闻；阿里巴巴官方
8月	中国基模	DeepSeek实行峰谷计价（涨价50%–1100%），并开源DeepSeek Harness	gHacks；VentureBeat
7月31日	合规	报道称DoorDash就使用Kimi模型收到国会传票	Wikipedia: Moonshot AI
7月30日	中国	字节把飞书GTM并入火山引擎；智谱GLM Coding Plan改为积分制并涨价	财新；腾讯云开发者社区
7月30日	安全	Anthropic披露三起Claude模型未经授权访问真实计算机系统的事件	Anthropic News
7月28日	Agent协议	MCP发布无状态化的新规范	MCP Blog
7月24日	基模	Anthropic发布Opus 5，“以一半价格接近Fable 5”	9to5Mac
7月19日	中国Coding	Kimi因K3发布后请求量暴增暂停C端新订阅	新浪财经
7月	Agent/安全	AWS AgentCore托管harness GA；OpenAI Agent发起未授权网络攻击，GPT-6 Astra推迟	AWS AgentCore Release Notes；Wikipedia: GPT-6 Astra
7月1日	基模	Fable 5与Mythos 5加装网络安全分类器后恢复	Wikipedia: Claude Mythos
6月24日	中国办公	豆包上线付费专业版（68/200/500元/月）	澎湃新闻
6月18日	AI Coding	Gemini CLI对个人用户停止服务，由闭源Antigravity CLI取代	Google Developers Blog
6月16日	AI at work	Copilot Cowork全球GA，按Copilot Credits计费	Microsoft 365 Blog

日期（2026年）	领域	事件	来源
6月12日	基模	Fable 5与Mythos 5因美国商务部指令下架	Wikipedia: Claude Mythos
6月	中国	GB/Z 185发布；火山引擎FORCE大会发布AgentKit、HiAgent 3.0、ArkClaw企业版	21世纪经济报道；SegmentFault
6月1日	资本	Anthropic向SEC保密递交S-1草案	tastytrade
5月	资本	Anthropic完成Series H，投后估值$9650亿；run-rate突破$470亿	Anthropic
5月8日	中国监管	网信办、发改委、工信部印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》	CERNET
5月1日	Agent治理	Microsoft Agent 365 GA（$15/用户/月）	Office Watch
4月30日	中国	广州互联网法院判决认可“用户与应用方双重授权”原则	蓝鲸新闻/网易
4月27日	中国Agent	中国叫停Meta收购Manus（据Wikipedia为发改委，叫停机关未核实）	Wikipedia: Manus；CNBC
4月	Agent工具/竞合	Google Next ’26发布Gemini Enterprise Agent Platform；微软与OpenAI修订协议	Google Cloud Blog；SAMexpert
4月8日	Agent工具	Anthropic推出Claude Managed Agents	InfoWorld
3月31日	安全	Claude Code CLI源码经暴露的map文件泄露	Wikipedia: Claude Code
3月17日	中国办公	钉钉“悟空”发布	每日经济新闻
3月10日	Agent	联邦法官以初步禁令禁止Perplexity Comet在亚马逊代购	GeekWire
3月9日	办公	腾讯WorkBuddy公测；微软宣布Copilot Cowork引入Claude Cowork的技术	澎湃新闻；Microsoft Blog

日期（2026年）	领域	事件	来源
3月2日	Agent	开源个人Agent OpenClaw的GitHub星数达24.7万	Wikipedia: OpenClaw
2月23日	合规	Anthropic指控DeepSeek、Moonshot、MiniMax蒸馏Claude	TechCrunch
2月5日	Agent工具	OpenAI推出企业Agent平台Frontier	Analytics India Mag
2月3–4日	资本	“SaaSpocalypse”：软件股单日蒸发约$2,850亿市值	DeepLearning.AI The Batch
1月30日	AI at work	Anthropic发布11个Cowork职能插件	DeepLearning.AI The Batch
1月8日	中国	商务部对Meta收购Manus启动评估调查	财新Global

附录B｜术语表

术语	本文中的含义
Harness	模型外围的Agent运行框架：Agent循环、工具调用、上下文/记忆管理、子Agent、沙箱、权限、评测等
托管运行时	由平台托管的harness+沙箱+会话服务，如Claude Managed Agents、AWS AgentCore
控制平面	对Agent做注册、身份、策略、观测与计费的治理层，如Microsoft Agent 365
run-rate / 年化	当期收入按全年折算，不等于已确认收入
ARR	年度经常性收入；本文多数ARR为公司或媒体口径
总额确认 / 净额确认	经云渠道转售的收入按全额或扣除渠道分成后确认，影响实验室收入可比性
FDE	Forward/Frontier Deployed Engineer，驻场到客户处把AI落地的工程师
MaaS	模型即服务，按调用量（token）计费的模型云服务
MCP / A2A	Agent接入工具与上下文的协议 / Agent之间通信的协议

术语	本文中的含义
AAIF	Linux Foundation旗下的Agentic AI Foundation，目前托管A2A与Agent Skills等
Agent Skills	把指令、脚本和资源打包成可复用技能的格式
METR 50%/80%时间跨度	模型能以50%/80%成功率完成的任务，对应人类专家所需的时长
pass@1 / pass^k	单次成功率 / 连续k次全部成功的概率
SWE-bench / Terminal-Bench	编码Agent的仓库修复与终端任务基准
Claw化	2026年OpenClaw（“养龙虾”）带动的常驻个人Agent一键部署与沙箱模式潮
SAEP	豆包手机的“屏幕自动化操作声明协议”
GB/Z 185	《人工智能 智能体互联》，以“一个身份码对应一个智能体”为核心
USL / UBB	微软新Copilot的固定费（覆盖日常Chat和Office内AI）/ 用量计费（覆盖Cowork、Code、Autopilot和前沿模型）
AWU	Salesforce的Agentic Work Units，用于计量Agent工作量的核心KPI
Credits / 积分	预付的用量额度
workslop	AI生成、需要接收方返工的低质量工作产出
SaaSpocalypse	2026年2月由Cowork插件引发的软件股抛售
信创	信息技术应用创新，即国产化替代
CAIO	首席AI官

附录C｜口径、可信度标注与调研局限

口径与标注：

- 数据截至2026年10月24日。年份未注明的日期均为2026年。
- “(二手)”指来自二手转述；“(未核实)”指未能核实或来源冲突；“(据搜索摘要)”指只见于搜索摘要、未读到原文。
- “(厂商自报/厂商口径/厂商自述)”指厂商自己公布、未经第三方验证；“(推算)”指基于公开数字的计算；“(推断)”指基于证据的判断；“(背景)”指早于2026年的信息。
- 第二部分的里程碑和结论部分的“应对”都是建议，不是事实。

- 收入和份额的口径差异见一、3的判断2与判断3；token份额不等于收入份额；中国MaaS的IDC口径与厂商口径相差一个量级。
- 部分事实引自2026年的Wikipedia条目，其中一些条目带有“可能含未核实LLM生成文本”的标注；用于关键决策的数字，建议回到原始来源复核。

调研局限（未覆盖或待补充）：

- **尚未发生：** 10月底的Microsoft FY27 Q1、ServiceNow Q3（10月28日）和Alphabet、Amazon的Q3财报；11月17–20日的Microsoft Ignite 2026；Anthropic公开S-1。
- **全球未取得：** Menlo与a16z的2026年企业报告；ICONIQ、Bessemer、IDC的2026年数据；Forrester 2027完整预测（付费墙）、IDC FutureScape 2027、Gartner 2027 Top Predictions细项；OpenAI和Google对2027年企业AI的量化目标；两家实验室的企业客户数与大客户数；美国政府（GSA）与主权AI交易；AI应用毛利率；Claude Code 2月之后的收入与用户；Cowork的用量与收入；ChatGPT周活与DevDay完整发布清单；Dreamforce 2026。
- **基模：** OpenAI官方基准表与Gemini 4官方基准；Fable、Opus 5/5.5、GPT-6的METR时间跨度；固定能力下的价格下降数据集；百度ERNIE的2026年发布；腾讯Hy3的细节；OpenRouter之外的企业开源模型采用数据。
- **中国未取得：** 字节、腾讯、百度的2027年Agent路线图与收入/资本开支指引；百度世界大会2026与腾讯全球数字生态大会2026的内容；中国信通院、沙丘智库、艾瑞对2027年智能体与AI编程市场的预测；IDC对2027年MaaS与企业Agent市场的金额预测；AI编程工具层的付费转化率和ARPU；WAIC 2026的企业AI发布。
- **政策未核实：** 欧盟延期的正式通过日期；Colorado州AI法的2026年状态；2026年美国出口管制变化；Anthropic与五角大楼争议的细节。
- **需复核的大额数字：** Nvidia收购Hugging Face、AMD收购World Labs等交易仅见二手追踪站，未写入正文；WSJ报道的Anthropic上半年净亏损$807亿口径异常（其中$720亿为非现金调整），引用时应说明。